

Sonlu Cisimler

Ders Notu — Sıfırdan Cisim Genişlemelerine ve LFSR'a

Matematiksel Kriptografi, 2. Gün

Bolu Kampı

İçindekiler

Bu Not Nasıl Kullanılır?	4
1. Isınma: Neden Yeni Yapılara İhtiyacımız Var?	5
1.1 Küçük bir denklem	5
1.2 İkinci denklem	5
1.3 Aynı sorular $\mathbb{Z}_5$ 'te	5
1.4 Bölmenin gerçek tanımı	6
1.5 $\mathbb{Z}_6$ 'da kimin tersi var?	6
1.6 $\mathbb{Z}_5$ 'te çarpım tablosu	6
1.7 Turu genişletelim	7
1.8 Neden umursuyoruz? — bayt problemi	7
1.9 Bölüm 1 alıştırmaları	8
2. Matematikte İspat	9
2.1 Neden ispat?	9
2.2 Bir iddianın parçaları	9
2.3 Yol 1 — Doğrudan ispat	10
2.4 Yol 2 — Karşıt tersi (contrapositive)	10
2.5 Yol 3 — Çelişkiyle ispat	10
2.6 Yol 4 — Durumlara ayırma	11
2.7 Yol 5 — Karşı örnek (bir iddiayı çürütmek)	11
2.8 Yol 6 — Tümevarım (kısaca)	11
2.9 Sık yapılan üç hata	12
2.10 Bölüm 2 alıştırmaları	12
3. Gruplar	13
3.1 Tanım	13
3.2 Örnekler	13
3.3 Grup olmayan örnekler	13
3.4 Bir elemanın mertebesi	14
3.5 Lagrange Teoremi	14
3.6 Devirli gruplar ve üreteçler	14
3.7 Bölüm 3 alıştırmaları	15
4. Halkalar	16

4.1 Tanım	16
4.2 Örnekler	16
4.3 Birim (tersi olan eleman)	16
4.4 Sıfır bölen ve tamlık bölgesi	16
4.5 Neden bu kadar çok isim?	17
4.6 Bölüm 4 alıştırmaları	17
5. Cisimler	18
5.1 Tanım	18
5.2 Örnekler ve karşı örnekler	18
5.3 Temel sonuç	18
5.4 Cisimlerde sıfır bölen olmaz	19
5.5 Bölüm 5 alıştırmaları	19
6. $\mathbb{R}$'den $\mathbb{C}$'ye: Bir Cismi Genişletmenin İlk Örneği	20
6.1 $\mathbb{R}$ 'nin eksiği	20
6.2 Ne yaptık? Kökü imal ettik	20
6.3 Aynı şeyin polinom dilinde yazılışı	20
6.4 $\mathbb{C}$ neden bu kadar iyi? — cebirsel kapalılık	21
6.5 $\mathbb{R}$ ile $\mathbb{C}$ karşılaştırması	21
6.6 Şablon	21
6.7 Bölüm 6 alıştırmaları	22
7. Polinom Halkaları ve İndirgenemezlik	23
7.1 $\mathbb{F}_p[x]$	23
7.2 İndirgenemez polinom	23
7.3 Küçük dereceler için test	23
7.4 Bol örnek	23
7.5 Kaç tane indirgenemez polinom var?	24
7.6 Bölüm 7 alıştırmaları	24
8. Sonlu Cisim İnşası	26
8.1 Reçete	26
8.2 $\mathbb{F}_4$ — dört elemanlı cisim	26
8.3 $\mathbb{F}_9$ — iki farklı yoldan	27
8.4 $\mathbb{F}_8$	28
8.5 $\mathbb{F}_{25}$	28
8.6 Derece	29
8.7 Bölüm 8 alıştırmaları	29
9. Sonlu Cisimlerin Yapısı	31
9.1 Eleman sayısı hep p^n 'dir	31
9.2 Tek ispatımız: $a^q = a$	31
9.3 Bunun güzel bir sonucu	33
9.4 Varlık ve teklik (<i>ispatsız</i>)	33
9.5 Alt cisimler (<i>ispatsız</i>)	33
9.6 Çarpımsal grup devirlidir (<i>ispatsız</i>)	34
9.7 Bölüm 9 alıştırmaları	34
10. Primitif Eleman Nasıl Bulunur?	35

10.1 Tanım	35
10.2 Kaç tane var?	35
10.3 Kaba yöntem: tek tek dene	35
10.4 Akıllı yöntem: sadece asal bölenleri test et	35
10.5 Mertebe formülü — çok işe yarar	36
10.6 Örnek: $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 'de primitif eleman	36
10.7 Örnek: $\mathbb{F}_{25}$ 'te primitif eleman	37
10.8 İndirgenemez $\neq$ Primitif	38
10.9 Bölüm 10 alıştırmaları	39
11. Kökler ve Eşlenikler	40
11.1 İndirgenemez bir polinomun kökleri nerede?	40
11.2 Örnek: $\mathbb{F}_3$ üzerinde	40
11.3 Örnek: $\mathbb{F}_{16}$ ve $x^4 + x + 1$	41
11.4 Alfa kare artı bir primitif midir? — her adım	42
11.5 $\mathbb{F}_{16}$ 'nın tüm primitif elemanları	45
11.6 Bölüm 11 alıştırmaları	45
12. Bu Matematik Nerede İşimize Yarayacak: LFSR	46
12.1 LFSR nedir?	46
12.2 Sonlu cisimler nereden giriyor?	46
12.3 Deney: aynı derece, farklı sonuç	47
12.4 Ama dikkat: LFSR tek başına güvenli değildir	47
13. Toplu Alıştırmalar	49
Bölüm A — Temel yapılar	49
Bölüm B — İspat	49
Bölüm C — Cisim inşası	49
Bölüm D — Primitif elemanlar	49
Bölüm E — LFSR	49
Çözümler	49
14. Özet	51

Bu Not Nasıl Kullanılır?

Bu bir **ders notudur**. İçindeki her tanım, her örnek ve her hesap tahtaya yazılacak biçimde sıralanmıştır. Aralarda **Not:** ile başlayan kısa açıklamalar vardır; bunlar tahtaya yazılmaz, sözlü söylenir.

Sorular. Metnin içinde SORU ile işaretlenmiş yerler var. Bunlar sınıfa sorulacak, kısa bir düşünme süresi verilecek, sonra cevabı birlikte yazılacak. Cevaplar hemen ardından, Cevap: başlığıyla verilmiştir.

Alıştırmalar. Her bölümün sonunda alıştırmalar ve çözümleri var. Derste hepsi çözülmeyebilir; öğren-ciye çalışma malzemesi olarak kalır.

Yol. Notun izlediği hat şudur:

$\mathbb{Z}_6$ 'da bölme yapamıyoruz

|

v

Grup - Halka - Cisim (yeni dil)

|

v

İspat nedir? (tek bir teoremi gerçekten ispatlayacağız)

|

v

$R \rightarrow C$ (bir cisim genişletmenin ilk örneği)

|

v

$F_p \rightarrow F_p[x]/(f) \rightarrow F_{p^n}$ (aynı numara, sonlu cisimlerde)

|

v

Primitif eleman = carpımsal grubun üretici

|

v

LFSR: primitif polinom $\rightarrow$ maksimum periyot

1. Isınma: Neden Yeni Yapılara İhtiyacımız Var?

1.1 Küçük bir denklem

$\mathbb{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ üzerinde, yani “mod 6 aritmetiğinde” şu denklemi çözelim:

$$2x = 4 \pmod{6}$$

Alışkanlıkla “her iki tarafı 2’ye bölelim, $x = 2$ ” deriz. Kontrol edelim:

$$2 \cdot 2 = 4 \checkmark$$

Doğru. Ama tüm olasılıkları deneyelim:

x	0	1	2	3	4	5
$2x \bmod 6$	0	2	4	0	2	4

İki çözüm var: $x = 2$ ve $x = 5$.

Not: “2’ye bölmek” tek bir cevap vermedi. Demek ki mod 6’da bölme işlemi düşündüğümüz gibi çalışmıyor.

1.2 İkinci denklem

Aynı yerde şunu çözelim:

$$2x = 3 \pmod{6}$$

Yukarıdaki tabloya bakın: $2x$ sütununda **3 hiç yok**.

Hiç çözüm yok.

Not: Sol taraf hep çift çıkıyor ($2x$), sağ taraf tek. Mod 6’da bu duvarı aşamıyoruz.

1.3 Aynı sorular $\mathbb{Z}_5$ ’te

$$2x = 4 \pmod{5}$$

x	0	1	2	3	4
$2x \bmod 5$	0	2	4	1	3

Tek çözüm: $x = 2$.

$$2x = 3 \pmod{5}$$

Tabloda 3 var: $x = 4$. **Tek çözüm.**

Not: $\mathbb{Z}_5$ ’te ne olursa olsun tam olarak bir cevap çıkıyor. $\mathbb{Z}_6$ ’da ya iki cevap ya sıfır cevap çıkıyor. Aradaki fark nedir?

1.4 Bölmenin gerçek tanımı

Tam sayılarda $6/2 = 3$ demek, aslında şu demektir:

$$6 \cdot \frac{1}{2} = 3, \quad \text{yani 2 sayısının bir tersi var: } \frac{1}{2}.$$

a sayısının tersi a^{-1} demek: $a \cdot a^{-1} = 1$

Bölme = tersle çarpma. Öyleyse asıl soru şu: *hangi sayıların tersi var?*

1.5 $\mathbb{Z}_6$ 'da kimin tersi var?

Çarpım tablosunu yazalım (mod 6):

$\times$	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

Ters bulmak için satırda **1** arıyoruz:

- 1. satır: var ($1 \cdot 1 = 1$) $\Rightarrow 1^{-1} = 1$
- 2. satır: **1 yok** $\Rightarrow 2$ 'nin tersi yok
- 3. satır: **1 yok** $\Rightarrow 3$ 'ün tersi yok
- 4. satır: **1 yok** $\Rightarrow 4$ 'ün tersi yok
- 5. satır: var ($5 \cdot 5 = 25 = 24 + 1$) $\Rightarrow 5^{-1} = 5$

Sadece 1 ve 5'in tersi var.

Tabloda kalın yazdığımız sıfırlara dikkat edin:

$$2 \cdot 3 = 0, \quad 3 \cdot 4 = 0$$

İkisi de sıfırdan farklı, ama çarpımları sıfır!

$a \neq 0, b \neq 0$ ama $ab = 0$ ise a ve b ye **sıfır bölen** denir.

1.6 $\mathbb{Z}_5$ 'te çarpım tablosu

$\times$	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3

$\times$	0	1	2	3	4
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

Gözlemler:

1. **Sıfır satırı/sütunu dışında hiç 0 yok** $\Rightarrow$ sıfır bölen yok
2. Her satırda **1 var** $\Rightarrow$ herkesin tersi var: $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 3, 3^{-1} = 2, 4^{-1} = 4$
3. Sıfır olmayan satırlar $\{1, 2, 3, 4\}$ 'ün birer **karışımıdır** (permütasyon)

Not: Üçüncü gözlem tesadüf değil. Tersisi olan bir sayıyla çarpmak, tabloyu karıştırmaktan ibarettir — hiçbir şey kaybolmaz, hiçbir şey iki kez görünmez.

1.7 Turu genişletelim

Şimdi birkaç n için “tersi olan sayılar” listesini çıkaralım:

n	tersi olanlar	kaç tane	n asal mı?
4	1, 3	2	hayır
5	1, 2, 3, 4	4	evet
6	1, 5	2	hayır
7	1, 2, 3, 4, 5, 6	6	evet
8	1, 3, 5, 7	4	hayır
9	1, 2, 4, 5, 7, 8	6	hayır
10	1, 3, 7, 9	4	hayır
11	1, ..., 10	10	evet
12	1, 5, 7, 11	4	hayır

SORU 1.1 Tabloya bakın. Bir sayının $\mathbb{Z}_n$ 'de tersi olması için ne gerekiyor gibi görünüyor?

Cevap: a ile n **aralarında asal** olmalı, yani $\gcd(a, n) = 1$. $\mathbb{Z}_{12}$ 'de tersi olanlar 1, 5, 7, 11 — hepsi 12 ile aralarında asal. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 ise 12 ile ortak çarpanı olanlar.

SORU 1.2 Peki **her** sıfırdan farklı elemanın tersi olması için n ne olmalı?

Cevap: n **asal** olmalı. Çünkü ancak o zaman $1, 2, \dots, n-1$ sayılarının hepsi n ile aralarında asaldır.

Not: $\mathbb{Z}_9$ 'a dikkat: 9 asal değil ama 6 tane tersinir eleman var. “Bazılarının tersi var” ile “hepsinin tersi var” farklı şeyler. Bizim istediğimiz ikincisi.

1.8 Neden umursuyoruz? — bayt problemi

Bilgisayarlar **bayt** ile çalışır. Bir bayt 8 bittir:

$$2^8 = 256 \text{ farklı değer}$$

Bir şifreleme adımı tasarlıyoruz. Bu adımın **geri alınabilir** olması gerekiyor — yoksa şifrelediğimizi açamayız. Geri almak için bölme, bölme için ters gerekiyor.

Soru: $\mathbb{Z}_{256}$ işimizi görür mü?

$256 = 2^8$ asal **değil**. Nitekim:

$$2 \cdot 128 = 256 \equiv 0 \pmod{256}$$

Sıfır bölen var, 2'nin tersi yok. $\mathbb{Z}_{256}$ **olmaz**.

Ama 256 elemanlı bir “iyi” yapı vardır.

Sadece o yapı $\mathbb{Z}_{256}$ değildir. Bu dersin tamamı, o yapıyı kurmakla ilgilidir.

1.9 Bölüm 1 alıştırmaları

A1.1 $\mathbb{Z}_{10}$ 'da $4x = 6$ denkleminin kaç çözümü var? Hepsini bulun.

A1.2 $\mathbb{Z}_{10}$ 'da $4x = 3$ denkleminin çözümü var mı?

A1.3 $\mathbb{Z}_{15}$ 'te sıfır bölen olan iki sayı bulun.

A1.4 $\mathbb{Z}_{12}$ 'de 5^{-1} kaçtır?

A1.5 $\mathbb{Z}_{13}$ 'te kaç elemanın tersi vardır?

Çözümler

A1.1 $4x \bmod 10$ değerleri: $x = 0 \rightarrow 0, 1 \rightarrow 4, 2 \rightarrow 8, 3 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 6, 5 \rightarrow 0, 6 \rightarrow 4, 7 \rightarrow 8, 8 \rightarrow 2, 9 \rightarrow 6$. **İki çözüm:** $x = 4$ ve $x = 9$.

A1.2 Yukarıdaki listede 3 hiç yok. **Çözüm yok.** (Sebebi: $4x$ hep çift, 3 tek.)

A1.3 $3 \cdot 5 = 15 \equiv 0 \pmod{15}$. Yani 3 ve 5 sıfır bölendir. (Başka: $5 \cdot 6 = 30 \equiv 0, 3 \cdot 10 = 30 \equiv 0$.)

A1.4 $5 \cdot 5 = 25 = 24 + 1 \equiv 1 \pmod{12}$. $5^{-1} = 5$.

A1.5 13 asal olduğu için $1, \dots, 12$ 'nin **hepsinin** tersi var: **12 tane**.

2. Matematikte İspat

Not: Bu bölüm bir ara verıştır. Birazdan sonlu cisimlere gireceğiz ve orada **bir** teoremi gerçekten ispatlayacağız. O ispatı anlayabilmek için önce “ispat” denen şeyin ne olduğunu konuşalım.

2.1 Neden ispat?

Şu iddiaya bakalım:

$$n^2 + n + 41 \text{ her } n \geq 0 \text{ için asaldır.}$$

Deneyelim:

n	0	1	2	3	4	5
$n^2 + n + 41$	41	43	47	53	61	71
asal mı?	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Devam edelim... $n = 10$: 151 asal. $n = 20$: 461 asal. $n = 39$: 1601 asal.

Kırk tane örnek denedik, hepsi tuttu. İddia doğru mu?

$n = 40$:

$$40^2 + 40 + 41 = 1600 + 40 + 41 = 1681 = 41 \cdot 41$$

Asal değil.

Ders: Kırk örnek bir şey ispatlamaz.

Matematikte “hep denedim, hep tuttu” bir kanıt değildir. **İspat**, iddianın *bütün* durumlar için doğru olduğunu gösteren bir akıl yürütmedir.

Not (kriptografiye bağlantı): Aynı sebeple “bu şifreyi kimse kıramadı” ile “bu şifre güvenli” farklı cümlelerdir. Kriptografide çoğu zaman ispat yapamayız; o zaman da bunu açıkça söyleriz.

2.2 Bir iddianın parçaları

Çoğu teorem şu biçimdedir:

EĞER P İSE Q

- P : **hipotez** (varsayım)
- Q : **sonuç**

Örnek. “Eğer n çift ise n^2 çifttir.” P : n çift. Q : n^2 çift.

2.3 Yol 1 — Doğrudan ispat

Hipotezden başlayıp sonuca yürürsünüz.

İddia. n çift ise n^2 çifttir.

İspat. n çift demek, bir k tam sayısı için $n = 2k$ demektir. O halde

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2 \cdot (2k^2).$$

Bu, 2'nin bir katıdır, yani çifttir. ■

Not: “çift” tanımını ($n = 2k$) yazmak, ispatın tamamıydı. Tanımı açmak çoğu ispatın ilk adımıdır.

İkinci örnek. İki tek sayının toplamı çifttir.

İspat. $a = 2k + 1$, $b = 2m + 1$ olsun. O halde

$$a + b = 2k + 1 + 2m + 1 = 2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1),$$

yani çifttir. ■

2.4 Yol 2 — Karşıt tersi (contrapositive)

$"P \Rightarrow Q"$ ile $"\text{değil-}Q \Rightarrow \text{değil-}P"$ aynı şeydir.

Günlük örnek. “Yağmur yağıyorsa yerler ıslaktır” ile “Yerler kuru ise yağmur yağmıyordur” aynı bilgidir.

Bazen ikincisini ispatlamak daha kolaydır.

İddia. n^2 çift ise n çifttir.

Doğrudan gitmek zor: $n^2 = 2k$ ise n hakkında ne söyleyebiliriz? Karekök almak istemeyiz.

Karşıt tersini alalım: “ n tek ise n^2 tektir.”

İspat. $n = 2k + 1$ olsun.

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Bu, bir çift sayının 1 fazlasıdır, yani tektir. ■

Not: Karşıt tersini ispatladık, ama aslında orijinal iddiayı ispatlamış olduk. İkisi mantıksal olarak aynı cümle.

SORU 2.1 “ $P \Rightarrow Q$ ” ile “ $Q \Rightarrow P$ ” aynı şey midir?

Cevap: Hayır! “Yağmur yağıyorsa yerler ıslaktır” doğru; ama “Yerler ıslaksa yağmur yağıyordur” yanlış (biri sulama yapmış olabilir). Karıştırmayın: karşıt tersi $\text{değil-}Q \Rightarrow \text{değil-}P$ 'dir, tersi $Q \Rightarrow P$ değil.

2.5 Yol 3 — Çelişkiyle ispat

İddianın **yanlış** olduğunu varsayarsınız, saçma bir sonuca varırsınız, dolayısıyla varsayım yanlıştır.

İddia. $\sqrt{2}$ rasyonel değildir.

İspat. Diyelim ki rasyonel olsun:

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b}, \quad a, b \text{ tam sayı, kesir sadeleşmiş (ortak böleni yok)}$$

Kare alalım: $2 = a^2/b^2$, yani $a^2 = 2b^2$.

O halde a^2 çifttir. Bölüm 2.4'te ispatladık: a^2 çiftse a da çifttir. Yazalım $a = 2k$:

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

Şimdi b^2 çift, dolayısıyla b de çift.

Ama a ve b 'nin ikisi de çift $\implies$ ikisi de 2'ye bölünüyor $\implies$ kesir sadeleşmemiş. **Çelişki**, çünkü sadeleşmiş olduğunu varsaymıştık.

Demek ki $\sqrt{2}$ rasyonel değildir. ■

Not: Bu ispat, matematik tarihinin en eski çelişki ispatlarından biridir. Ayrıca dikkat edin: 2.4'te ispatladığımız küçük sonucu burada **kullandık**. Teoremler birbirinin üzerine yığılır.

2.6 Yol 4 — Durumlara ayırma

Tüm olasılıkları listeleyip her birini ayrı ayrı hallederseniz, iddia ispatlanmış olur.

İddia. Her n tam sayısı için $n^2 + n$ çifttir.

İspat. İki durum var.

Durum 1: n çift. $n = 2k$ ise $n^2 + n = n(n + 1) = 2k(2k + 1)$ — 2'nin katı, çift ✓

Durum 2: n tek. $n = 2k + 1$ ise $n + 1 = 2k + 2 = 2(k + 1)$, yani $n^2 + n = n(n + 1) = (2k + 1) \cdot 2(k + 1)$ — çift ✓

Başka durum yok. ■

Not: Aslında $n^2 + n = n(n + 1)$ ve ardışık iki sayıdan biri mutlaka çifttir. İki satırlık ispat da yazılabilirdi. Aynı iddianın birden çok ispatı olabilir.

2.7 Yol 5 — Karşı örnek (bir iddiayı çürütmek)

Bir iddiayı ispatlamak için bütün durumlara bakmak gerekir. Ama **çürütmek** için **tek bir** örnek yeter.

İddia. Her asal sayı tektir. **Çürütme.** 2 asaldır ve çifttir. ■

İddia. $n^2 + n + 41$ hep asaldır. **Çürütme.** $n = 40$ için $1681 = 41^2$. ■

İspat: tüm durumlar

Çürütme: tek bir karşı örnek

2.8 Yol 6 — Tümevarım (kısaca)

Sonsuz sayıda ifadeyi domino gibi devirmek:

1. **Temel adım:** İlk domino düşer ($n = 1$ için doğru)
2. **Tümevarım adımı:** Her domino bir sonrakini devirir (n için doğruysa $n + 1$ için de doğru)

Örnek. $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Temel: $n = 1$: sol = 1, sağ = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1 \checkmark$

Adım: n için doğru olsun. O halde

$$1 + \dots + n + (n+1) = \underbrace{\frac{n(n+1)}{2}}_{\text{varsayım}} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \checkmark \blacksquare$$

2.9 Sık yapılan üç hata

Hata 1 — Örnekle ispat. “ $n = 1, 2, 3$ için denedim, oldu.” Bu ispat değildir (bkz. 2.1).

Hata 2 — Ters yönü ispatlamak. “ $P \Rightarrow Q$ ” isteniyorken “ $Q \Rightarrow P$ ” ispatlamak.

Hata 3 — Kanıtlanacak şeyi kullanmak. İspatın ortasında, ispatlamak istediğiniz şeyi doğru kabul etmek (döngüsel akıl yürütme).

2.10 Bölüm 2 alıştırmaları

A2.1 “İki çift sayının çarpımı 4’e bölünür” iddiasını doğrudan ispatlayın.

A2.2 “ n^3 çift ise n çifttir” iddiasını karşıt tersiyle ispatlayın.

A2.3 “Her n için $n^2 - n$ çifttir” iddiasını durumlara ayırarak ispatlayın.

A2.4 Şu iddiayı çürütün: “Her n için $2^n - 1$ asaldır.”

A2.5 Şu akıl yürütmedeki hata nedir? “ $x = y$ olsun. Her iki tarafı x ile çarpalım: $x^2 = xy$. y^2 çıkaralım: $x^2 - y^2 = xy - y^2$. Çarpanlara ayıralım: $(x - y)(x + y) = y(x - y)$. Sadeleştirelim: $x + y = y$. $x = y$ olduğundan $2y = y$, yani $1 = 2$.”

Çözümler

A2.1 $a = 2k, b = 2m$ olsun. $ab = 2k \cdot 2m = 4km$, yani 4’ün katı. ■

A2.2 Karşıt tersi: “ n tek ise n^3 tektir.” $n = 2k + 1$ olsun. $n^3 = (2k + 1)^3 = 8k^3 + 12k^2 + 6k + 1 = 2(4k^3 + 6k^2 + 3k) + 1$ — tek. ■

A2.3 Durum n çift: $n = 2k, n^2 - n = n(n - 1) = 2k(2k - 1)$ — çift ✓ Durum n tek: $n = 2k + 1, n - 1 = 2k, n(n - 1) = (2k + 1)(2k)$ — çift ✓ ■

A2.4 $n = 4: 2^4 - 1 = 15 = 3 \cdot 5$, asal değil. **Çürütüldü.** (Ayrıca $n = 6: 63 = 7 \cdot 9$.)

A2.5 $(x - y)$ ile **sadeleştirme** adımı hatalı: $x = y$ olduğu için $x - y = 0$ ve **sıfıra bölünemez**. > **Not:** Bu hatayı aklınızda tutun. Birazdan göreceğiz ki $\mathbb{Z}_6$ gibi yapılarda “sıfır olmayan bir şeye bölmek” bile tehlikeli olabiliyor — çünkü sıfır bölenler var.

3. Gruplar

3.1 Tanım

Bir **grup**, bir küme G ve üzerinde bir işlem $*$ demektir; şu dört kural sağlanır:

(G1) Kapalılık:	$a, b \in G \Rightarrow a * b \in G$
(G2) Birleşme:	$(a * b) * c = a * (b * c)$
(G3) Birim:	$\exists e \in G, a * e = e * a = a$
(G4) Ters:	$\forall a \exists a^{-1}, a * a^{-1} = e$

Ayrıca her a, b için $a * b = b * a$ ise gruba **değişmeli (abelian)** denir.

Not (sezgi): Grup, “her hamlenin bir geri alma hamlesi olduğu” yapıdır. Rubik küpünde her hareketi geri alabilirsiniz — Rubik hareketleri bir gruptur.

3.2 Örnekler

Örnek 3.1 — $(\mathbb{Z}, +)$. Tam sayılar, toplama. Kapalı ✓ Birleşmeli ✓ Birim $e = 0$ ✓ a ’nın tersi $-a$ ✓ Değişmeli ✓

Örnek 3.2 — $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$. Sıfır hariç rasyoneller, çarpma. Birim 1, a ’nın tersi $1/a$. ✓ *Neden sıfırı attık? Çünkü 0’ın çarpımsal tersi yok.*

Örnek 3.3 — $(\mathbb{Z}_n, +)$. Mod n toplama. Birim 0, a ’nın tersi $n - a$. $\mathbb{Z}_6$ ’da: $2 + 4 = 0$, yani $2^{-1} = 4$ (toplamaya göre).

Örnek 3.4 — $(\mathbb{Z}_5^\times, \cdot)$ where $\mathbb{Z}_5^\times = \{1, 2, 3, 4\}$. Bölüm 1.6’daki tablodan: her elemanın tersi var. Birim 1. ✓

Örnek 3.5 — $(\mathbb{Z}_8^\times, \cdot) = (\{1, 3, 5, 7\}, \cdot)$.

$\times$	1	3	5	7
1	1	3	5	7
3	3	1	7	5
5	5	7	1	3
7	7	5	3	1

Kapalı ✓, birim 1 ✓, herkesin tersi kendisi ✓. **Gruptur.**

Örnek 3.6 — **Saat.** $\{0, 1, \dots, 11\}$, mod 12 toplama. 12 elemanlı grup.

Örnek 3.7 — **Bir karenin simetrisi.** Döndürmeler ($0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ$) ve 4 yansıma: 8 elemanlı bir grup. **Değişmeli değildir!** Bir kareyi önce döndürüp sonra yansıtmak ile önce yansıtıp sonra döndürmek farklı sonuç verir.

3.3 Grup olmayan örnekler

Örnek 3.8 — $(\mathbb{Z}, \cdot)$. Tam sayılar, çarpma. Kapalı ✓, birleşmeli ✓, birim 1 ✓, ama **ters yok:** $2 \cdot x = 1$ denklemini sağlayan tam sayı yok. (G4) **çöküyor.**

Örnek 3.9 — $(\mathbb{N}, +)$. Doğal sayılar, toplama. Birim 0 var, ama 3’ün tersi -3 ve o $\mathbb{N}$ ’de yok. (G4) **çöküyor.**

Örnek 3.10 — $(\mathbb{Z}_6, \cdot)$, **tüm elemanlar**. 2'nin tersi yok (Bölüm 1.5). **(G4) çöküyor**. Ama $\{1, 5\}$ alt kümesini alırsak grup olur — tersi olanları seçtik.

SORU 3.1 $(\{1, 2, 3, 4, 5\}, \cdot \bmod 6)$ bir grup mudur?

Cevap: Hayır. Kapalılık bile bozuluyor: $2 \cdot 3 = 0$ ve 0 kümede yok. Ayrıca 2, 3, 4'ün tersi yok.

3.4 Bir elemanın mertebesi

$$a' \text{nin mertebesi} = a^k = e \text{ olan en küçük } k > 0$$

Örnek 3.11 — $\mathbb{Z}_7^\times = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ içinde mertebeler.

2'nin kuvvetleri: $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8 = 1 \Rightarrow$ **meretebe 3**

3'ün kuvvetleri: $3^1 = 3, 3^2 = 2, 3^3 = 6, 3^4 = 4, 3^5 = 5, 3^6 = 1 \Rightarrow$ **meretebe 6**

Tüm tablo:

a	1	2	3	4	5	6
meretebe	1	3	6	3	6	2

Not: Grubun eleman sayısı 6. Bütün mertebeler 6'yı bölüyor: 1, 2, 3, 6. Bu tesadüf değil.

3.5 Lagrange Teoremi

Sonlu bir grupta her elemanın mertebesi, grubun eleman sayısını böler.

(İspatını vermeyeceğiz — bu ders bir grup teorisi dersi değil. Ama sonuna kadar kullanacağız.)

Örnek 3.12. $\mathbb{Z}_{11}^\times$ 'in 10 elemanı var. Öyleyse mertebeler ancak 1, 2, 5, 10 olabilir. Gerçekten:

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
meretebe	1	10	5	5	5	10	10	10	5	2

Hepsi 10'u bölüyor ✓ (3, 4, 7, 8, 9 gibi meretebe hiç yok.)

3.6 Devirli gruplar ve üreteçler

Bir grubun **bütün** elemanları tek bir g elemanının kuvvetleri olarak yazılabiliyorsa, gruba **devirli** (cyclic), g 'ye de **üreteç** denir.

Örnek 3.13. $\mathbb{Z}_7^\times$ devirlidir; $g = 3$ bir üreteçtir:

$$3^1 = 3, \quad 3^2 = 2, \quad 3^3 = 6, \quad 3^4 = 4, \quad 3^5 = 5, \quad 3^6 = 1$$

Altı kuvvet, altı farklı eleman — hepsi çıktı ✓

Örnek 3.14. Aynı grupta $g = 2$ üreteç değildir:

$$2^1 = 2, \quad 2^2 = 4, \quad 2^3 = 1, \quad 2^4 = 2, \dots$$

Sadece $\{1, 2, 4\}$ çıkıyor — üç eleman. Mertebesi 3, grup mertebesi 6.

$$g \text{ üreteçtir} \iff \text{ord}(g) = |G|$$

SORU 3.2 $\mathbb{Z}_7^\times$ 'te kaç üreteç var? Hangileri?

Cevap: Yukarıdaki tabloya göre mertebesi 6 olanlar: **3 ve 5**. İki tane.

3.7 Bölüm 3 alıştırmaları

A3.1 $(\mathbb{Z}_9^\times, \cdot)$ kaç elemanlıdır? Elemanlarını yazın.

A3.2 $\mathbb{Z}_9^\times$ içinde 2'nin mertebesi kaçtır? 2 bir üreteç midir?

A3.3 $\mathbb{Z}_{10}^\times$ içinde 3'ün mertebesi kaçtır?

A3.4 $(\mathbb{Z}_4, +)$ devirli midir? Üreteçlerini bulun.

A3.5 $(\mathbb{Z}_8^\times, \cdot)$ (Örnek 3.5) devirli midir?

Çözümler

A3.1 $\gcd(a, 9) = 1$ olanlar: $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ — **6 eleman**.

A3.2 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16 = 7, 2^5 = 14 = 5, 2^6 = 10 = 1$. **Mertebe 6** = $|\mathbb{Z}_9^\times| \Rightarrow$ **2 bir üreteçtir** ✓

A3.3 $\mathbb{Z}_{10}^\times = \{1, 3, 7, 9\}$, 4 elemanlı. $3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27 = 7, 3^4 = 21 = 1$. **Mertebe 4** $\Rightarrow$ üreteç.

A3.4 Evet. 1 üreteçtir: $1, 1 + 1 = 2, 3, 0$. 3 de üreteçtir: $3, 6 = 2, 9 = 1, 12 = 0$. 2 değildir: $2, 0, 2, 0, \dots$ sadece $\{0, 2\}$. **Üreteçler: 1 ve 3**.

A3.5 Hayır. Tabloya bakın: her elemanın karesi 1. Yani 1 dışındaki her elemanın mertebesi 2, hiçbirisi 4 değil. Üreteç yok. > **Not:** Bu önemli bir örnek — her değişmeli grup devirli değildir. Ama birazdan göreceğiz ki bir **cismin çarpımsal grubu** her zaman devirlidir.

4. Halkalar

4.1 Tanım

Bir halka, iki işlemi olan bir yapıdır: $(R, +, \cdot)$

- (H1) $(R, +)$ değişmeli gruptur (birim 0, ters $-a$)
(H2) $\cdot$ kapalı ve birleşmelidir
(H3) $a(b + c) = ab + ac$ ve $(b + c)a = ba + ca$

Çarpma birimi 1 varsa **birimli halka**, çarpma değişmeliyse **değişmeli halka** denir.

Kritik nokta

Halka tanımında **çarpımsal ters yoktur**. Toplayabilir, çıkarabilir, çarpabilirsiniz — ama bölemeyebilirsiniz.

4.2 Örnekler

Örnek 4.1 — $\mathbb{Z}$. Tam sayılar. Halka $\checkmark$ (Ama 2'nin tersi yok.)

Örnek 4.2 — $\mathbb{Z}_n$. Her n için halka $\checkmark$ (n asal olmasa bile!) $\mathbb{Z}_6$ bir halkadır. Toplama ve çarpma sorunsuz; sorun sadece bölmede.

Örnek 4.3 — $\mathbb{R}[x]$, **polinomlar**. Gerçek katsayılı polinomlar. Toplanır, çarpılır $\checkmark$ Ama x 'in çarpımsal tersi yok: $x \cdot p(x) = 1$ olan polinom yok.

Örnek 4.4 — 2×2 **matrisler**. Halka $\checkmark$ Ama **değişmeli değil**: $AB \neq BA$ olabilir. Ayrıca determinantı sıfır olan matrislerin tersi yok.

Örnek 4.5 — $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ (**Gauss tam sayıları**). Halka $\checkmark$

4.3 Birim (tersi olan eleman)

R halkasında a 'nın tersi varsa a bir **birimdir (unit)**.

Örnek 4.6. $\mathbb{Z}$ 'nin birimleri sadece $\{1, -1\}$.

Örnek 4.7. $\mathbb{Z}_{12}$ 'nin birimleri $\{1, 5, 7, 11\}$.

Örnek 4.8. $\mathbb{R}[x]$ 'in birimleri sıfırdan farklı **sabit** polinomlardır.

4.4 Sıfır bölen ve tamlık bölgesi

Bölüm 1.5'te tanımlamıştık:

$$a \neq 0, b \neq 0, ab = 0 \implies a, b \text{ sıfır bölerdir.}$$

Sıfır bölmeni **olmayan** değişmeli birimli halkaya **tamlık bölgesi (integral domain)** denir.

Örnekler:

Halka	Sıfır bölen?	Tamlık bölgesi mi?
$\mathbb{Z}$	yok	✓
$\mathbb{Z}_5$	yok	✓
$\mathbb{Z}_6$	$2 \cdot 3 = 0$	×
$\mathbb{Z}_{12}$	$3 \cdot 4 = 0$	×
$\mathbb{R}[x]$	yok	✓
2×2 matrisler	var	×

Örnek 4.9 — matrislerde sıfır bölen.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

İki matris de sıfır değil, çarpımları sıfır.

SORU 4.1 $\mathbb{Z}_n$ ne zaman tamlık bölgesidir?

Cevap: n asal olduğunda. Çünkü $n = ab$ ($1 < a, b < n$) yazılabiliyorsa $a \cdot b \equiv 0$ olur ve sıfır bölen doğar.

4.5 Neden bu kadar çok isim?

Not: Grup / halka / cisim, bir merdivendir. Her basamakta bir şey **eklenir**:

Yapı	Kaç işlem	Ne yapabilirim?
Grup	1	işlemi geri alabilirim
Halka	2	toplar, çıkarır, çarparım — bölemem
Cisim	2	toplar, çıkarır, çarpar, bölerim

Kriptografide üçünü de kullanacağız. Ama asıl istediğimiz cisim, çünkü **deşifreleme geri alma demek** ve geri almak için bölme gerekiyor.

4.6 Bölüm 4 alıştırmaları

A4.1 $\mathbb{Z}_{15}$ bir tamlık bölgesi midir? Değilse sıfır bölen gösterin.

A4.2 $\mathbb{Z}_{15}$ 'in birimlerini listeleyin.

A4.3 $\mathbb{Z}_7$ bir tamlık bölgesi midir?

A4.4 $\mathbb{Z}[x]$ 'in birimleri nelerdir?

Çözümler

A4.1 Hayır. $3 \cdot 5 = 15 \equiv 0 \pmod{15}$.

A4.2 $\gcd(a, 15) = 1$ olanlar: $\{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$ — 8 tane.

A4.3 Evet, 7 asal. Sıfır bölen yok, hatta her sıfırdan farklı eleman birim.

A4.4 $\{1, -1\}$. Polinom çarpımında dereceler toplandığı için, çarpımı 1 olan iki polinomun ikisi de sabit olmalı; tam sayı sabitlerden de sadece ± 1 tersinir.

5. Cisimler

5.1 Tanım

$(F, +, \cdot)$ bir **cisimdir** $\iff$
 $(F, +)$ deęiřmeli grup (birim 0)
 $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ deęiřmeli grup (birim 1)
daęılma saęlanır

Sade hâli:

Cisim = içinde $+$, $-$, $\times$, $\div$ işlemlerinin hepsinin her zaman yapılabildięi yapı
(sıfıra bölme hariç)

5.2 Örnekler ve karşı örnekler

Yapı	Cisim mi?	Neden
$\mathbb{Q}$	✓	her $a \neq 0$ için $1/a \in \mathbb{Q}$
$\mathbb{R}$	✓	
$\mathbb{C}$	✓	
$\mathbb{Z}$	×	2'nin tersi yok
$\mathbb{Z}_5$	✓	5 asal
$\mathbb{Z}_6$	×	2'nin tersi yok, sıfır bölen var
$\mathbb{Z}_7$	✓	7 asal
$\mathbb{Z}_8$	×	$2 \cdot 4 = 0$

5.3 Temel sonuç

$\mathbb{Z}_n$ bir cisimdir $\iff n$ asaldır.

n asal olduğunda $\mathbb{Z}_n$ yerine $\mathbb{F}_n$ yazarız ($F = \text{field}$).

Örnek 5.1 — $\mathbb{F}_2$. İki elemanlı en küçük cisim: $\{0, 1\}$.

+	0	1
0	0	1
1	1	0

$\times$	0	1
0	0	0
1	0	1

Not: $\mathbb{F}_2$ 'de toplama **XOR**'dur. $1 + 1 = 0$. Bilgisayarda bedava bir işlem — bu yüzden kriptografinin en sevdiği cisim.

Örnek 5.2 — $\mathbb{F}_3$ çarpma tablosu.

×	1	2
1	1	2
2	2	1

Tersler: $1^{-1} = 1, 2^{-1} = 2$.

Örnek 5.3 — $\mathbb{F}_7$ tersleri.

a	1	2	3	4	5	6
a^{-1}	1	4	5	2	3	6

Kontrol: $2 \cdot 4 = 8 = 1 \checkmark, 3 \cdot 5 = 15 = 14 + 1 = 1 \checkmark$

5.4 Cisimlerde sıfır bölen olmaz

Gözlem. Bir cisimde $ab = 0$ ve $a \neq 0$ ise $b = 0$ olmak zorundadır.

Neden? $a \neq 0$ olduğu için a^{-1} var. O halde

$$b = 1 \cdot b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = a^{-1} \cdot 0 = 0.$$

Not: İşte 2.10'daki A2.5 hatasının gerçek sebebi. Bir cisimde sıfırdan farklı bir şeyle sadeleştirebilirsiniz — ama $\mathbb{Z}_6$ 'da bunu bile yapamazsınız.

SORU 5.1 $\mathbb{Z}_6$ 'da $2x = 2y$ ise $x = y$ diyebilir miyiz?

Cevap: Hayır. $x = 1, y = 4$ alın: $2 \cdot 1 = 2, 2 \cdot 4 = 8 = 2$. İkisi de 2, ama $1 \neq 4$. Sebep: 2'nin tersi yok, sadeleştiremeyiz.

5.5 Bölüm 5 alıştırmaları

A5.1 $\mathbb{F}_{11}$ 'de 7^{-1} kaçtır?

A5.2 $\mathbb{F}_{13}$ 'te $5x = 3$ denklemini çözün.

A5.3 $\mathbb{Z}_{21}$ cisim midir? Değilse bir sıfır bölen verin.

A5.4 4 elemanlı bir cisim var mıdır? ($\mathbb{Z}_4$ değil — dikkat!)

Çözümler

A5.1 $7 \cdot 8 = 56 = 55 + 1 \equiv 1 \pmod{11}$. $7^{-1} = 8$.

A5.2 Önce 5^{-1} : $5 \cdot 8 = 40 = 39 + 1 \equiv 1 \pmod{13}$, yani $5^{-1} = 8$. $x = 8 \cdot 3 = 24 = 13 + 11 \equiv 11$. *Kontrol:* $5 \cdot 11 = 55 = 52 + 3 \equiv 3 \checkmark$

A5.3 Hayır, $21 = 3 \cdot 7$. $3 \cdot 7 = 21 \equiv 0$, sıfır bölen.

A5.4 $\mathbb{Z}_4$ cisim **değildir** ($2 \cdot 2 = 0$). Ama 4 elemanlı bir cisim **vardır** — sadece $\mathbb{Z}_4$ değildir. Bölüm 8'de kuracağız.

6. $\mathbb{R}$ 'den $\mathbb{C}$ 'ye: Bir Cismi Geniřletmenin İlk Örneęi

Not: Bu bölüm dersin dönüm noktasıdır. Burada yapacağımız şeyi, birazdan sonlu cisimlerde birebir tekrarlayacağız.

6.1 $\mathbb{R}$ 'nin eksięi

$\mathbb{R}$ mükemmel bir cisimdir: toplar, çıkarır, çarpar, böleriz. Ama bir sorunu var:

$$x^2 + 1 = 0$$

denkleminin $\mathbb{R}$ 'de **çözümü yoktur**. Çünkü her gerçel sayının karesi ≥ 0 'dır, dolayısıyla $x^2 + 1 \geq 1 > 0$.

6.2 Ne yaptık? Kökü imal ettik

Kökü aramadık — **var olduğunu ilan ettik**:

$$i := \sqrt{-1}, \quad \text{yani } i^2 = -1$$

Sonra $\mathbb{R}$ 'ye bu yeni elemanı ekledik ve cisim olmak için gerekli her şeyi de ekledik:

$$\mathbb{C} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$$

İřlemler:

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bd \underset{=-1}{i^2} = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Ters alma:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{(a + bi)(a - bi)} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}$$

$a + bi \neq 0$ ise $a^2 + b^2 \neq 0$, yani ters her zaman var ✓ **$\mathbb{C}$ bir cisimdir.**

6.3 Aynı şeyin polinom dilinde yazılıřı

$$\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$$

Bu ne demek? “ $\mathbb{R}$ katsayılı polinomları al, ama $x^2 + 1$ 'i sıfır say.”

$x^2 + 1 = 0$ dediğimiz an $x^2 = -1$ olur. Artık her polinom, derecesi 1'den küçük bir polinoma indirgenir:

$$x^3 = x \cdot x^2 = x \cdot (-1) = -x$$

$$x^4 = (x^2)^2 = (-1)^2 = 1$$

Yani geriye sadece $a + bx$ biçimindekiler kalır. x 'e i deyin — $\mathbb{C}$ 'yi elde ettiniz.

İki gösterim, tek nesne

$$\{a + bi\} \longleftrightarrow \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$$

Soldaki tanıdık, sağdaki **genelleştirilebilir**. Sağdakini kullanacağız.

6.4 $\mathbb{C}$ neden bu kadar iyi? — cebirsel kapalılık

Sadece $x^2 + 1$ 'i çözmedik. Çok daha fazlası oldu:

Cebirin Temel Teoremi

$\mathbb{C}$ katsayılı, derecesi $n \geq 1$ olan **her** polinomun $\mathbb{C}$ 'de bir kökü vardır. Dolayısıyla her polinom $\mathbb{C}$ üzerinde tam olarak n tane doğrusal çarpana ayrılır.

Böyle bir cisme **cebirsel olarak kapalı** denir.

Örnek 6.1. $x^2 + 1$ 'i çözmek için i ekledik. Peki $x^2 + x + 1$?

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

Yeni bir eleman eklemeye **gerek kalmadı** — $\mathbb{C}$ 'de zaten vardı.

Örnek 6.2. $x^4 + 1$? Kökleri $\mathbb{C}$ 'de var. $x^{100} - 7$? Yüz tane kökü var, hepsi $\mathbb{C}$ 'de.

Not: Bir tek denklemi çözmek için bir tek eleman ekledik, ama **bütün** polinom denklemleri çözülür hâle geldi. Bu, matematiğin en cömert armağanlarından biridir.

6.5 $\mathbb{R}$ ile $\mathbb{C}$ karşılaştırması

	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
Cisim mi?	✓	✓
Sıralı mı? ($<$ tanımlı mı)	✓	×
$x^2 + 1 = 0$ çözülür mü?	×	✓
Cebirsel kapalı mı?	×	✓
$\mathbb{R}$ üzerinde boyut	1	2 (taban $\{1, i\}$)

Not (son satır önemli): $\mathbb{C}$ 'yi $\mathbb{R}$ üzerinde bir **vektör uzayı** gibi görebiliriz: her eleman $a \cdot 1 + b \cdot i$. Taban $\{1, i\}$, boyut 2. Bu bakış açısı birazdan sonlu cisimlerde her şeyi çözecek.

6.6 Şablon

Yaptığımız şeyi soyutlayalım:

1. Bir K cismi al (biz $\mathbb{R}$ aldık)
2. K üzerinde KOKU OLMAYAN bir f polinomu bul (x^2+1)
3. " $f = 0$ olsun" diyerek yeni bir eleman imal et (i)
4. $K[x]/(f)$ yapısını kur
5. Sonuc: K 'yi içeren, DAHA BÜYÜK bir cisim

Bu şablonu $\mathbb{R}$ yerine $\mathbb{F}_p$ ile uygulayacağız.

SORU 6.1 $\mathbb{C}$ 'ye de bir eleman ekleyip daha büyük bir cisim elde edebilir miyiz?

Cevap: Polinom denklemleriyle **hayır** — $\mathbb{C}$ cebirsel kapalı, kökü olmayan polinom yok. (Başka türlü genişletmeler mümkündür ama bu dersin konusu değil.)

6.7 Bölüm 6 alıştırmaları

A6.1 $(2 + 3i)(1 - i)$ hesaplayın.

A6.2 $\frac{1}{2+i}$ hesaplayın.

A6.3 $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$ içinde x^5 neye eşittir?

A6.4 $\mathbb{R}[x]/(x^2 - 1)$ bir cisim midir? (*Dikkat — işaret değişti!*)

Çözümler

A6.1 $(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$

A6.2 $\frac{1}{2+i} = \frac{2-i}{(2+i)(2-i)} = \frac{2-i}{4+1} = \frac{2}{5} - \frac{1}{5}i$

A6.3 $x^2 = -1$ olduğundan $x^4 = 1$, dolayısıyla $x^5 = x^4 \cdot x = x$.

A6.4 **Hayır!** $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, yani $x^2 - 1$ indirgenebilir. O zaman

$$[x - 1] \cdot [x + 1] = [x^2 - 1] = [0]$$

Sıfır bölen çıktı. Cisim değil, sadece bir halka. > **Not:** Bu alıştırma dersin en önemli noktalarından birini haber veriyor: **şablon ancak f indirgenemezse cisim verir.** Bölüm 7'de bunu ayrıntılandıracağız.

7. Polinom Halkaları ve İndirgenemezlik

7.1 $\mathbb{F}_p[x]$

$\mathbb{F}_p[x]$: katsayıları $\mathbb{F}_p$ 'de olan polinomlar. Toplama ve çarpma her zamanki gibi, ama **katsayı aritmetiği mod p** .

Örnek 7.1 — $\mathbb{F}_2[x]$ 'te toplama.

$$(x^2 + x + 1) + (x + 1) = x^2 + (1 + 1)x + (1 + 1) = x^2$$

(Karakteristik 2'de $1 + 1 = 0$.)

Örnek 7.2 — $\mathbb{F}_2[x]$ 'te çarpma.

$$(x + 1)(x + 1) = x^2 + 2x + 1 = x^2 + 0 \cdot x + 1 = x^2 + 1$$

Not: $\mathbb{F}_2$ 'de $(a + b)^2 = a^2 + b^2$! Çapraz terim $2ab$ kayboluyor. Buna “karakteristik 2'nin küçük rüyası” denir ve tamamen gerçektir.

Örnek 7.3 — $\mathbb{F}_3[x]$ 'te çarpma.

$$(x + 2)(x + 2) = x^2 + 4x + 4 = x^2 + x + 1 \pmod{3}$$

7.2 İndirgenemez polinom

$f \in \mathbb{F}_p[x]$, $\deg f \geq 1$, f , daha düşük dereceli iki polinomun çarpımı olarak yazılamıyorsa **indirgenemezdir**.

Not: İndirgenemez polinomlar, polinomlar dünyasının **asal sayılarıdır**.

7.3 Küçük dereceler için test

$$\deg f \in \{2, 3\} : f \text{ indirgenemez} \iff f \text{nin kökü yok}$$

Neden? Derece 2 veya 3 olan bir polinom çarpanlanırsa, çarpanlardan biri **mutlaka** 1. dereceden olur; 1. dereceden çarpan da bir kök demektir.

[!] Derece ≥ 4 için bu test **YETMEZ**

İki tane 2. dereceden çarpanı olabilir ve o zaman kök yoktur ama polinom indirgenebilir.

7.4 Bol örnek

$\mathbb{F}_2$ üzerinde

Örnek 7.4 — $x^2 + x + 1$. $f(0) = 0 + 0 + 1 = 1$, $f(1) = 1 + 1 + 1 = 1$ Kök yok, derece 2 $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

Örnek 7.5 — $x^2 + 1$. $f(1) = 1 + 1 = 0 \Rightarrow$ kök var $\Rightarrow$ **indirgenebilir**. Gerçekten: $x^2 + 1 = (x + 1)^2$ (karakteristik 2'de).

Örnek 7.6 — $x^3 + x + 1$. $f(0) = 1$, $f(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \Rightarrow$ kök yok $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

Örnek 7.7 — $x^3 + x^2 + 1$. $f(0) = 1$, $f(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

Örnek 7.8 — $x^4 + x^2 + 1$ ([!] **tuzak**). $f(0) = 1, f(1) = 1 + 1 + 1 = 1 \Rightarrow$ kök yok. Ama derece 4! Kontrol edelim:

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \quad (\mathbb{F}_2 \text{ üzerinde})$$

İndirgenebilir. Kök testi yanılttı.

$\mathbb{F}_3$ üzerinde

Örnek 7.9 — $x^2 + 1$. $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 4 + 1 = 5 = 2$ Kök yok $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓ (Dikkat: $\mathbb{F}_2$ 'de indirgenebilirdi, $\mathbb{F}_3$ 'te indirgenemez! İndirgenemezlik hangi cisimde olduğuna bağlıdır.)

Örnek 7.10 — $x^2 + x + 2$. $f(0) = 2, f(1) = 1 + 1 + 2 = 4 = 1, f(2) = 4 + 2 + 2 = 8 = 2$ Kök yok $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

Örnek 7.11 — $x^2 + x + 1$. $f(1) = 1 + 1 + 1 = 3 = 0 \Rightarrow$ kök var $\Rightarrow$ **indirgenebilir**. (Yine dikkat: $\mathbb{F}_2$ 'de indirgenemezdi!)

$\mathbb{F}_5$ üzerinde

Örnek 7.12 — $x^2 + 2$. Kareler mod 5: $0^2 = 0, 1^2 = 1, 2^2 = 4, 3^2 = 4, 4^2 = 1$. Yani kare olabilen değerler $\{0, 1, 4\}$. $x^2 = -2 = 3$ gerekiyor, ama 3 kare değil $\Rightarrow$ kök yok $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

Örnek 7.13 — $x^2 + x + 2$. $f(0) = 2, f(1) = 4, f(2) = 4 + 2 + 2 = 8 = 3, f(3) = 9 + 3 + 2 = 14 = 4, f(4) = 16 + 4 + 2 = 22 = 2$ Kök yok $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

Örnek 7.14 — $x^2 + 2x + 2$. $f(1) = 1 + 2 + 2 = 5 = 0 \Rightarrow$ kök var $\Rightarrow$ **indirgenebilir**.

7.5 Kaç tane indirgenemez polinom var?

$\mathbb{F}_2$ üzerinde monik indirgenemez polinom sayıları:

Derece	1	2	3	4	5	6	7	8
Adet	2	1	2	3	6	9	18	30

Derece 4'ün üçü: $x^4 + x + 1, x^4 + x^3 + 1, x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Not: Bu üçünü aklınızda tutun — Bölüm 12'de aralarındaki kritik farkı göreceğiz.

7.6 Bölüm 7 alıştırmaları

A7.1 $x^2 + x + 1$ polinomu $\mathbb{F}_5$ üzerinde indirgenemez midir?

A7.2 $x^3 + 2$ polinomu $\mathbb{F}_3$ üzerinde indirgenemez midir?

A7.3 $x^2 + 3$ polinomu $\mathbb{F}_7$ üzerinde indirgenemez midir?

A7.4 $\mathbb{F}_2$ üzerinde $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ indirgenemez midir?

Çözümler

A7.1 $f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 4 + 2 + 1 = 7 = 2, f(3) = 9 + 3 + 1 = 13 = 3, f(4) = 16 + 4 + 1 = 21 = 1$. Kök yok $\Rightarrow$ **indirgenemez** ✓

A7.2 $f(0) = 2, f(1) = 1 + 2 = 3 = 0 \Rightarrow$ **kök var, indirgenebilir.** (Gerçekten $x^3 + 2 = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \mod 3$.)

A7.3 Kareler mod 7: $\{0, 1, 2, 4\}$ $(1, 4, 2, 2, 4, 1)$. $x^2 = -3 = 4$ gerekiyor ve 4 bir kare ($2^2 = 4$). $\Rightarrow$ **kök var** ($x = 2: 4 + 3 = 7 = 0 \checkmark$) $\Rightarrow$ **indirgenebilir.**

A7.4 $f(0) = 1, f(1) = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 = 1 \Rightarrow$ kök yok. Derece 4, o yüzden 2. dereceden çarpan olasılığını da elemeliyiz. $\mathbb{F}_2$ üzerindeki tek indirgenemez 2. derece polinom $x^2 + x + 1$ 'dir ve

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^4 + x^2 + 1 \neq x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Başka olasılık kalmadı $\Rightarrow$ **indirgenemez** $\checkmark$

8. Sonlu Cisim İnşası

8.1 Reçete

Bölüm 6.6'daki şablonu şimdi $\mathbb{F}_p$ ile uyguluyoruz:

1. $\mathbb{F}_p$ al
2. $\mathbb{F}_p$ üzerinde derecesi n olan **indirgenemez** bir f seç
3. $\mathbb{F}_p[x]/(f)$ kur
4. Sonuç: p^n elemanlı bir CİSİM

Elemanlar neye benzer? f 'nin derecesi n ise, mod f alındığında geriye derecesi $< n$ olan polinomlar kalır:

$$a_0 + a_1\theta + a_2\theta^2 + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}, \quad a_i \in \mathbb{F}_p$$

Her katsayı için p seçenek, n katsayı $\Rightarrow p^n$ **eleman** ✓

Not: θ dediğimiz şey, " f 'nin kökü olsun diye imal ettiğimiz" elemandır — tıpkı i gibi. Kuralı: $f(\theta) = 0$.

8.2 $\mathbb{F}_4$ — dört elemanlı cisim

$$\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$$

f indirgenemez (Örnek 7.4) ✓ θ kökü olsun:

$$\theta^2 + \theta + 1 = 0 \implies \boxed{\theta^2 = \theta + 1}$$

(Karakteristik 2'de $-1 = +1$.)

Elemanlar: $\{0, 1, \theta, \theta + 1\}$ — **4 tane** ✓

Toplama (katsayı katsayı, mod 2):

+	0	1	θ	$\theta+1$
0	0	1	θ	$\theta+1$
1	1	0	$\theta+1$	θ
θ	θ	$\theta+1$	0	1
$\theta+1$	$\theta+1$	θ	1	0

Çarpma — iki hücreyi elle yapalım:

$$\theta \cdot \theta = \theta^2 = \theta + 1$$

$$\theta \cdot (\theta + 1) = \theta^2 + \theta = (\theta + 1) + \theta = 1 + \underbrace{(\theta + \theta)}_{=0} = 1$$

$\times$	1	θ	$\theta+1$
1	1	θ	$\theta+1$
θ	θ	$\theta+1$	1
$\theta+1$	$\theta+1$	1	θ

Her satırda 1 var $\Rightarrow$ herkesin tersi var $\Rightarrow$ **cisim** ✓ Özellikle $\theta^{-1} = \theta + 1$.

$$\mathbb{F}_4 \neq \mathbb{Z}_4$$

$\mathbb{Z}_4$: $2 \cdot 2 = 0$, sıfır bölen var, cisim değil. $\mathbb{F}_4$: sıfır bölen yok, cisim. **İkisi de 4 elemanlı, ama tamamen farklı yapılar.** A5.4'ün cevabı buydu.

8.3 $\mathbb{F}_9$ — iki farklı yoldan

(a) $x^2 + 1$ ile

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1), \quad \alpha^2 = -1 = 2$$

Elemanlar: $\{a_0 + a_1\alpha : a_i \in \mathbb{F}_3\}$, yani

$$\{0, 1, 2, \alpha, \alpha+1, \alpha+2, 2\alpha, 2\alpha+1, 2\alpha+2\}$$

9 eleman ✓

Örnek çarpma:

$$(\alpha + 1)(\alpha + 2) = \alpha^2 + 3\alpha + 2 = \underbrace{2}_{\alpha^2} + \underbrace{0}_{3\alpha} + 2 = 4 = 1$$

Yani $(\alpha + 1)^{-1} = \alpha + 2$.

(b) $x^2 + x + 2$ ile

$$\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2), \quad \theta^2 = -\theta - 2 = 2\theta + 1$$

Aynı 9 eleman listesi (harf değişti).

Örnek çarpma:

$$\theta \cdot \theta = \theta^2 = 2\theta + 1$$

$$\theta^3 = \theta \cdot \theta^2 = \theta(2\theta + 1) = 2\theta^2 + \theta = 2(2\theta + 1) + \theta = 4\theta + 2 + \theta = 5\theta + 2 = 2\theta + 2$$

Önemli

İki inşa da **9 elemanlı bir cisim** verdi. Bölüm 9'da göreceğiz ki bunlar aslında **aynı cisim** — sadece elemanların isimleri farklı. Ama Bölüm 11'de göreceğiz ki bu iki seçim arasında **çok önemli bir pratik fark** var.

8.4 $\mathbb{F}_8$

$$\mathbb{F}_8 = \mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1), \quad \beta^3 = \beta + 1$$

Elemanlar (derece < 3 polinomlar): 8 tane

$$\{0, 1, \beta, \beta+1, \beta^2, \beta^2+1, \beta^2+\beta, \beta^2+\beta+1\}$$

Kuvvetleri hesaplayalım (her adımda $\beta^3 = \beta + 1$ kuralını kullanıyoruz):

$$\beta^1 = \beta$$

$$\beta^2 = \beta^2$$

$$\beta^3 = \beta + 1$$

$$\beta^4 = \beta \cdot \beta^3 = \beta(\beta + 1) = \beta^2 + \beta$$

$$\beta^5 = \beta \cdot \beta^4 = \beta(\beta^2 + \beta) = \beta^3 + \beta^2 = (\beta + 1) + \beta^2 = \beta^2 + \beta + 1$$

$$\beta^6 = \beta \cdot \beta^5 = \beta^3 + \beta^2 + \beta = (\beta + 1) + \beta^2 + \beta = \beta^2 + 1$$

$$\beta^7 = \beta \cdot \beta^6 = \beta^3 + \beta = (\beta + 1) + \beta = 1$$

Yedi adımda sıfırdan farklı 7 elemanın hepsi çıktı ✓

Tablo hâlinde:

k	1	2	3	4	5	6	7
β^k	β	β^2	$\beta+1$	$\beta^2+\beta$	$\beta^2+\beta+1$	β^2+1	1
bit	010	100	011	110	111	101	001

8.5 $\mathbb{F}_{25}$

$$\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + x + 2), \quad \gamma^2 = -\gamma - 2 = 4\gamma + 3$$

(*f* indirgenemez — Örnek 7.13.)

Elemanlar: $\{a_0 + a_1\gamma : a_i \in \mathbb{F}_5\}$ — $5 \times 5 = 25$ eleman ✓

Örnek hesap:

$$\gamma^3 = \gamma \cdot \gamma^2 = \gamma(4\gamma + 3) = 4\gamma^2 + 3\gamma = 4(4\gamma + 3) + 3\gamma = 16\gamma + 12 + 3\gamma = 19\gamma + 12 = 4\gamma + 2$$

(*mod* 5: $19 = 15 + 4 \rightarrow 4$, $12 = 10 + 2 \rightarrow 2$.)

8.6 Derece

L , K 'nin genişlemesiye, L 'yi K üzerinde bir **vektör uzayı** olarak görebiliriz (Bölüm 6.5'teki $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ gözlemi).

$$[L : K] := L \text{'nin } K \text{ üzerindeki boyutu}$$

Örnekler:

Genişleme	Taban	Derece
$\mathbb{C}$ over $\mathbb{R}$	$\{1, i\}$	2
$\mathbb{F}_4$ over $\mathbb{F}_2$	$\{1, \theta\}$	2
$\mathbb{F}_8$ over $\mathbb{F}_2$	$\{1, \beta, \beta^2\}$	3
$\mathbb{F}_9$ over $\mathbb{F}_3$	$\{1, \alpha\}$	2
$\mathbb{F}_{25}$ over $\mathbb{F}_5$	$\{1, \gamma\}$	2

Kule kuralı (ispatsız kullanacağız):

$$[M : K] = [M : L] \cdot [L : K]$$

Örnek 8.1. $\mathbb{F}_{2^{12}} \supset \mathbb{F}_{2^4} \supset \mathbb{F}_{2^2} \supset \mathbb{F}_2$ kulesinde

$$12 = 3 \cdot 2 \cdot 2 \checkmark$$

8.7 Bölüm 8 alıştırmaları

A8.1 $\mathbb{F}_4$ 'te $(\theta + 1)^2$ kaçtır?

A8.2 $\mathbb{F}_8$ 'de $\beta^5 + \beta^6$ kaçtır? Sonucu β 'nın bir kuvveti olarak yazın.

A8.3 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 'de $(2\alpha + 1)(\alpha + 2)$ kaçtır?

A8.4 $\mathbb{F}_{25}$ 'te γ^4 kaçtır?

A8.5 $\mathbb{F}_{2^{20}}$ 'nin $\mathbb{F}_{2^4}$ üzerindeki derecesi kaçtır?

Çözümler

A8.1 $(\theta + 1)^2 = \theta^2 + 2\theta + 1 = \theta^2 + 1$ (karakteristik 2: $2\theta = 0$) $= (\theta + 1) + 1 = \theta$.

A8.2 Tablodan: $\beta^5 = \beta^2 + \beta + 1$, $\beta^6 = \beta^2 + 1$.

$$\beta^5 + \beta^6 = (\beta^2 + \beta + 1) + (\beta^2 + 1) = \underbrace{(\beta^2 + \beta^2)}_0 + \beta + \underbrace{(1 + 1)}_0 = \beta = \beta^1$$

A8.3 $(2\alpha + 1)(\alpha + 2) = 2\alpha^2 + 4\alpha + \alpha + 2 = 2\alpha^2 + 5\alpha + 2 \pmod{3}$: $5\alpha = 2\alpha$. Ve $\alpha^2 = 2$:

$$= 2 \cdot 2 + 2\alpha + 2 = 4 + 2\alpha + 2 = 6 + 2\alpha = 2\alpha$$

A8.4 $\gamma^3 = 4\gamma + 2$ (8.5'ten).

$$\gamma^4 = \gamma \cdot \gamma^3 = \gamma(4\gamma + 2) = 4\gamma^2 + 2\gamma = 4(4\gamma + 3) + 2\gamma = 16\gamma + 12 + 2\gamma = 18\gamma + 12$$

mod 5: $18 \rightarrow 3, 12 \rightarrow 2. \gamma^4 = 3\gamma + 2$

A8.5 Kule: $20 = [\mathbb{F}_{2^{20}} : \mathbb{F}_{2^4}] \cdot 4 \Rightarrow 5.$

9. Sonlu Cisimlerin Yapısı

9.1 Eleman sayısı hep p^n 'dir

F sonlu bir cisim, $K \subseteq F$ bir alt cisim ve $|K| = q$ olsun. F, K üzerinde bir vektör uzayıdır; boyutu m olsun. O zaman her eleman **tek türlü**

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_mb_m, \quad a_i \in K$$

biçiminde yazılır (b_i : taban). Her a_i için q seçenek $\Rightarrow$

$$|F| = q^m$$

Özellikle $K = \mathbb{F}_p$ alırsak:

Her sonlu cismin eleman sayısı p^n biçimindedir.

Sonuç

6, 10, 12, 100 elemanlı cisim YOKTUR. 4, 8, 9, 16, 25, 27, 256 elemanlı cisim **vardır**.

SORU 9.1 15 elemanlı bir cisim var mıdır?

Cevap: Hayır. $15 = 3 \cdot 5$, bir asalın kuvveti değil.

9.2 Tek ispatımız: $a^q = a$

Not: Bu derste **bir tane** teoremi baştan sona ispatlayacağız. Bölüm 2'de öğrendiğimiz araçları burada kullanacağız. Diğer teoremleri ifade edip kullanacağız ama ispatlamayacağız — onlar bir cebir dersinin konusu.

TEOREM. $|F| = q$ olan sonlu bir cisimde, her $a \in F$ için $a^q = a$.

Hazırlık: neye dayanacağız?

İki şeye:

1. **Lagrange Teoremi** (Bölüm 3.5): sonlu grupta her elemanın mertebesi grup mertebesini böler.
2. F bir cisim olduğu için, $F \setminus \{0\}$ çarpma altında bir **gruptur** ve $q - 1$ elemanlıdır.

İspat

Bölüm 2.6'daki gibi **durumlara ayırılım**. İki durum var: $a = 0$ ve $a \neq 0$.

Durum 1: $a = 0$.

$$0^q = 0 \checkmark$$

(Sıfırın herhangi bir pozitif kuvveti sıfırdır.) Bu durum bitti.

Durum 2: $a \neq 0$.

F bir cisim olduğundan $F^\times = F \setminus \{0\}$ çarpma altında bir gruptur ve

$$|F^\times| = q - 1.$$

$a \in F^\times$ olduğu için a 'nın bir mertebesi vardır; ona d diyelim:

$$a^d = 1, \quad d = \text{ord}(a).$$

Lagrange der ki $d \mid q - 1$. Yani bir k tam sayısı için

$$q - 1 = d \cdot k.$$

Şimdi hesaplayalım:

$$a^{q-1} = a^{dk} = (a^d)^k = 1^k = 1.$$

Her iki tarafı a ile çarpalım:

$$a^{q-1} \cdot a = 1 \cdot a \implies a^q = a \checkmark$$

İki durum da tamamlandı ve başka durum yok. ■

Not: İspatın tamamı üç malzemeden ibaretti: (i) durumlara ayırma, (ii) mertebe tanımı, (iii) Lagrange. Yeni hiçbir şey icat etmedik.

Örneklerle doğrulama

Örnek 9.1 — $\mathbb{F}_5, q = 5$. Her a için $a^5 = a$ olmalı:

a	1	2	3	4
a^2	1	4	4	1
a^4	1	1	1	1
$a^5 = a^4 \cdot a$	1	2	3	4

Hepsi a 'ya döndü $\checkmark$

Örnek 9.2 — $\mathbb{F}_4, q = 4$. Her a için $a^4 = a$ olmalı. θ için: $\theta^2 = \theta + 1, \theta^3 = \theta \cdot \theta^2 = \theta^2 + \theta = (\theta + 1) + \theta = 1$. O halde $\theta^4 = \theta^3 \cdot \theta = 1 \cdot \theta = \theta \checkmark$

Örnek 9.3 — $\mathbb{F}_8, q = 8$. Tablodan $\beta^7 = 1$, dolayısıyla $\beta^8 = \beta \checkmark$

SORU 9.2 $\mathbb{F}_9$ 'da α^9 kaçtır?

Cevap: Teoreme göre $\alpha^9 = \alpha$. (Hesaplamaya gerek yok!)

9.3 Bunun güzel bir sonucu

Teorem der ki F 'nin **bütün** q elemanı, $x^q - x$ polinomunun köküdür. Bu polinomun derecesi q , yani en fazla q kökü olabilir. Demek ki:

$$x^q - x = \prod_{a \in F} (x - a)$$

Örnek 9.4 — $\mathbb{F}_3$ 'te.

$$x^3 - x = x(x - 1)(x - 2) = x(x + 2)(x + 1) \pmod{3}$$

Kontrol: kökler 0, 1, 2 — $\mathbb{F}_3$ 'ün tüm elemanları $\checkmark$

Not: Bu, sonlu cisimleri tanımlamanın **başka bir yolunu** verir: $\mathbb{F}_q, x^q - x$ polinomunun bütün köklerinden oluşan cisimdir.

9.4 Varlık ve teklik (ispatsız)

Her asal p ve her $n \geq 1$ için p^n elemanlı **tam olarak bir** cisim vardır.

“Tam olarak bir” demek: iki tane p^n elemanlı cisim kurarsanız, bunlar **izomorftur** — yani aynı yapıdır, sadece elemanların isimleri farklıdır.

Bu yüzden artık “o” cisim diyebiliriz ve $\mathbb{F}_{p^n}$ yazarız.

Bölüm 8.3'ün cevabı

$x^2 + 1$ ile kurduğumuz $\mathbb{F}_9$ ile $x^2 + x + 2$ ile kurduğumuz $\mathbb{F}_9$ **aynı cisimdir**.

AMA: Elemanların isimleri (bit gösterimi) farklıdır ve — birazdan göreceğiz — **pratikte çok önemli bir fark** doğururlar.

9.5 Alt cisimler (ispatsız)

$$\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n} \iff m \mid n$$

Örnek 9.5 — $\mathbb{F}_{2^{12}}$ 'nin alt cisimleri. 12'nin bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Alt cisimler: $\mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{16}, \mathbb{F}_{64}, \mathbb{F}_{4096}$ — **6 tane**.

Dikkat: $\mathbb{F}_{32} = \mathbb{F}_{2^5}$ **yoktur** içinde, çünkü 5 $\nmid$ 12.

Örnek 9.6 — $\mathbb{F}_{2^{10}}$. 10'un bölenleri: 1, 2, 5, 10.

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{F}_2^{10} & \\
 & / \quad \backslash & \\
 \mathbb{F}_2^2 & & \mathbb{F}_2^5 \\
 & \backslash \quad / & \\
 & \mathbb{F}_2 &
 \end{array}$$

Örnek 9.7 — $\mathbb{F}_{3^6}$. 6'nın bölenleri: $1, 2, 3, 6 \Rightarrow \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_9, \mathbb{F}_{27}, \mathbb{F}_{729}$.

Not: Alt cisim kafesi, sayının bölen kafesiyle **birebir aynı**. Cisim teorisinin bir sorusunu, ilkokul aritmetiğine çevirdik.

9.6 Çarpımsal grup devirlidir (*ispatsız*)

Her sonlu $\mathbb{F}_q$ için $\mathbb{F}_q^\times$ devirlidir.

Yani **her zaman bir üreteç vardır**: kuvvetleri tüm sıfırdan farklı elemanları veren bir eleman.

Not: Bu, Bölüm 3.7'deki A3.5 ile karşılaştırıldığında dikkat çekicidir. $\mathbb{Z}_8^\times$ devirli **değildi**. Ama bir **cismin** çarpımsal grubu her zaman devirlidir. Cisim olmak güçlü bir şeydir.

9.7 Bölüm 9 alıştırmaları

A9.1 27 elemanlı bir cisim var mıdır? 30 elemanlı?

A9.2 $\mathbb{F}_{16}$ 'da a^{16} neye eşittir (her a için)?

A9.3 $\mathbb{F}_{81}$ 'in alt cisimlerini listeleyin.

A9.4 $\mathbb{F}_{64}$ 'ün alt cisimlerini listeleyin.

A9.5 $\mathbb{F}_7$ 'de 3^{100} kaçtır? (*İpucu: önce $3^6 = 1$ kullanın.*)

Çözümler

A9.1 $27 = 3^3 \Rightarrow$ **var**. $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \Rightarrow$ **yok**.

A9.2 $a^{16} = a$ (teorem, $q = 16$).

A9.3 $81 = 3^4$. 4'ün bölenleri $1, 2, 4 \Rightarrow \mathbb{F}_3, \mathbb{F}_9, \mathbb{F}_{81}$.

A9.4 $64 = 2^6$. 6'nın bölenleri $1, 2, 3, 6 \Rightarrow \mathbb{F}_2, \mathbb{F}_4, \mathbb{F}_8, \mathbb{F}_{64}$. (*Dikkat: $\mathbb{F}_{16}$ yok, çünkü $4 \nmid 6$.*)

A9.5 $3^6 = 1$ (çünkü $|\mathbb{F}_7^\times| = 6$ ve $3^6 = 3^{7-1} = 1$). $100 = 6 \cdot 16 + 4$, yani

$$3^{100} = (3^6)^{16} \cdot 3^4 = 1 \cdot 3^4.$$

$3^2 = 2, 3^4 = 2^2 = 4$. **Cevap: 4.**

10. Primitif Eleman Nasıl Bulunur?

10.1 Tanım

$\mathbb{F}_q^\times$ 'in bir üretecine $\mathbb{F}_q$ 'nin **primitif elemanı** denir.

Eşdeğer ifade: mertebesi tam olarak $q - 1$ olan eleman.

10.2 Kaç tane var?

primitif eleman sayısı = $\varphi(q - 1)$

(φ : Euler fonksiyonu — $\varphi(n)$, n ile aralarında asal olan $1 \leq k \leq n$ sayılarının adedi.)

Örnekler:

Cisim	$q - 1$	$\varphi(q - 1)$	kaç primitif
$\mathbb{F}_7$	6	$\varphi(6) = 2$	2
$\mathbb{F}_9$	8	$\varphi(8) = 4$	4
$\mathbb{F}_{11}$	10	$\varphi(10) = 4$	4
$\mathbb{F}_{13}$	12	$\varphi(12) = 4$	4
$\mathbb{F}_{16}$	15	$\varphi(15) = 8$	8
$\mathbb{F}_{25}$	24	$\varphi(24) = 8$	8

10.3 Kaba yöntem: tek tek dene

Örnek 10.1 — $\mathbb{F}_7$ 'de primitif eleman arayalım. $q - 1 = 6$.

$a = 2$: $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 1 \Rightarrow$ mertebe 3 $\times$

$a = 3$: $3^1 = 3, 3^2 = 2, 3^3 = 6, 3^4 = 4, 3^5 = 5, 3^6 = 1 \Rightarrow$ mertebe 6 $\checkmark$ **PRİMİTİF**

Tüm mertebeler:

a	1	2	3	4	5	6
mertebe	1	3	6	3	6	2

Primitif olanlar: 3 ve 5. Sayı $\varphi(6) = 2$ ile uyuyor $\checkmark$

10.4 Akıllı yöntem: sadece asal bölenleri test et

Tek tek kuvvet almak yavaş. Daha iyisi var:

ALGORİTMA

- $q - 1$ sayısını asal çarpanlarına ayır: $q - 1 = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$
- Bir a seç
- Her p_i için $a^{(q-1)/p_i}$ hesapla
- Hiçbiri 1 değilse a primitiftir. Biri 1 ise değildir.

Neden çalışıyor? a' 'nın mertebesi $q - 1$ 'i böler (Lagrange). Eğer mertebe $q - 1$ 'den küçükse, mutlaka $\frac{q-1}{p_i}$ biçimindeki sayılardan **birini** böler. O zaman da $a^{(q-1)/p_i} = 1$ olur.

Örnek 10.2 — $\mathbb{F}_{11}$. $q - 1 = 10 = 2 \cdot 5$. Asal bölenler: 2, 5. Test edilecekler: $a^{10/2} = a^5$ ve $a^{10/5} = a^2$.

$a = 2$: $2^2 = 4 \neq 1 \checkmark$ $2^5 = 32 = 33 - 1 \equiv -1 = 10 \neq 1 \checkmark$ **İkisi de 1 değil $\Rightarrow$ 2 PRİMİTİFTİR** (sadece iki hesapla!)

$a = 3$: $3^2 = 9 \neq 1 \checkmark$ $3^5 = 3^2 \cdot 3^2 \cdot 3 = 9 \cdot 9 \cdot 3 = 81 \cdot 3$; $81 = 77 + 4 \equiv 4$; $4 \cdot 3 = 12 \equiv 1 \times 3^5 = 1 \Rightarrow$ **3 primitif DEĞİL**. (Mertebesi 5.)

$a = 10 = -1$: $10^2 = 100 = 99 + 1 \equiv 1 \times$ **primitif değil** (mertebesi 2).

$\mathbb{F}_{11}$ 'in primitif elemanları: 2, 6, 7, 8 (dört tane, $\varphi(10) = 4 \checkmark$).

Örnek 10.3 — $\mathbb{F}_{13}$. $q - 1 = 12 = 2^2 \cdot 3$. Asal bölenler: 2, 3. Test: a^6 ve a^4 .

$a = 2$: $2^4 = 16 = 3 \neq 1 \checkmark$ $2^6 = 64 = 65 - 1 \equiv -1 = 12 \neq 1 \checkmark$ **2 PRİMİTİFTİR** $\checkmark$

$a = 3$: $3^3 = 27 = 1$, dolayısıyla $3^6 = 1 \times$ **primitif değil** (mertebesi 3).

$\mathbb{F}_{13}$ 'ün primitif elemanları: 2, 6, 7, 11.

10.5 Mertebe formülü — çok işe yarar

g primitif olsun (mertebesi $n = q - 1$). O halde:

$$\text{ord}(g^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$$

Sonuç: g^k primitiftir $\iff \gcd(n, k) = 1$.

Örnek 10.4 — $\mathbb{F}_{16}$, $n = 15$.

k	1	2	3	4	5	6	8	10	12
$\gcd(15, k)$	1	1	3	1	5	3	1	5	3
$\text{ord}(g^k)$	15	15	5	15	3	5	15	3	5

g^1, g^2, g^4, g^8 primitif; $g^3, g^5, g^6, g^{10}, g^{12}$ değil.

10.6 Örnek: $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 'de primitif eleman

$q - 1 = 8 = 2^3$. Tek asal bölen: 2. Test: $a^{8/2} = a^4 \neq 1$ mi?

α 'yı deneyelim ($\alpha^2 = 2$):

$$\alpha^2 = 2$$

$$\alpha^4 = (\alpha^2)^2 = 2^2 = 4 = 1$$

$\alpha^4 = 1 \times \alpha$ **PRİMİTİF DEĞİL!** Mertebesi 4.

Dikkat — bu çok önemli

$x^2 + 1$ indirgenemez bir polinomdu, cismi düzgün kurdu. Ama kökü α **primitif değil**. α 'nın kuvvetleri: $\alpha, 2, 2\alpha, 1$ — sadece **4 eleman**. Cismin sekiz sıfırdan farklı elemanının yarısını hiç göremiyoruz.

Peki kim primitif? $\alpha + 1$ 'i deneyelim.

$$(\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + 2\alpha + 1 = 2 + 2\alpha + 1 = 2\alpha + 3 = 2\alpha$$

$$(\alpha + 1)^4 = ((\alpha + 1)^2)^2 = (2\alpha)^2 = 4\alpha^2 = 4 \cdot 2 = 8 = 2$$

$$(\alpha + 1)^4 = 2 \neq 1 \checkmark \alpha + 1 \text{ PRİMİTİFTİR } \checkmark$$

Tam kuvvet tablosunu çıkaralım:

$$(\alpha + 1)^1 = \alpha + 1$$

$$(\alpha + 1)^2 = 2\alpha$$

$$(\alpha + 1)^3 = (2\alpha)(\alpha + 1) = 2\alpha^2 + 2\alpha = 2 \cdot 2 + 2\alpha = 4 + 2\alpha = 2\alpha + 1$$

$$(\alpha + 1)^4 = 2$$

$$(\alpha + 1)^5 = 2(\alpha + 1) = 2\alpha + 2$$

$$(\alpha + 1)^6 = 2 \cdot 2\alpha = 4\alpha = \alpha$$

$$(\alpha + 1)^7 = 2(2\alpha + 1) = 4\alpha + 2 = \alpha + 2$$

$$(\alpha + 1)^8 = 2 \cdot 2 = 4 = 1$$

k	1	2	3	4	5	6	7	8
$(\alpha+1)^k$	$\alpha+1$	2α	$2\alpha+1$	2	$2\alpha+2$	α	$\alpha+2$	1

Sekiz adımda sıfırdan farklı sekiz elemanın hepsi çıktı $\checkmark$

$\mathbb{F}_9$ 'un **primitif elemanları**: $\alpha + 1, \alpha + 2, 2\alpha + 1, 2\alpha + 2$ — dört tane ($\varphi(8) = 4 \checkmark$).

10.7 Örnek: $\mathbb{F}_{25}$ 'te primitif eleman

$$\mathbb{F}_{25} = \mathbb{F}_5[x]/(x^2 + x + 2), \gamma^2 = 4\gamma + 3.$$

$$q - 1 = 24 = 2^3 \cdot 3. \text{ Asal bölenler: } 2, 3. \text{ Test: } \gamma^{12} \text{ ve } \gamma^8.$$

Önce kuvvetleri hesaplayalım (8.5 ve A8.4'ten devam):

$$\gamma^2 = 4\gamma + 3$$

$$\gamma^3 = 4\gamma + 2$$

$$\gamma^4 = 3\gamma + 2$$

$$\gamma^8 = (\gamma^4)^2 = (3\gamma + 2)^2 = 9\gamma^2 + 12\gamma + 4 = 4\gamma^2 + 2\gamma + 4$$

$$= 4(4\gamma + 3) + 2\gamma + 4 = 16\gamma + 12 + 2\gamma + 4 = 18\gamma + 16 = 3\gamma + 1$$

$$\gamma^8 = 3\gamma + 1 \neq 1 \checkmark$$

$$\begin{aligned}\gamma^{12} &= \gamma^8 \cdot \gamma^4 = (3\gamma + 1)(3\gamma + 2) = 9\gamma^2 + 6\gamma + 3\gamma + 2 = 4\gamma^2 + 9\gamma + 2 \\ &= 4(4\gamma + 3) + 4\gamma + 2 = 16\gamma + 12 + 4\gamma + 2 = 20\gamma + 14 = 0 \cdot \gamma + 4 = 4\end{aligned}$$

$$\gamma^{12} = 4 \neq 1 \checkmark$$

İkisi de 1 değil $\Rightarrow \gamma$ PRİMITİFTİR $\checkmark$

Not: $\gamma^{12} = 4 = -1$ çıkması beklenen bir şey: mertebesi 24 olan bir elemanın yarı yolda -1 'e uğraması gerekir.

Karşılaştırma. Aynı $\mathbb{F}_{25}$ 'i $x^2 + 2$ ile kursaydık ($\delta^2 = 3$):

$$\delta^2 = 3, \quad \delta^4 = 9 = 4, \quad \delta^8 = 16 = 1$$

$\delta^8 = 1 \times$ **primitif değil** (mertebesi 8). $x^2 + 2$ de indirgenemezdi (Örnek 7.12), ama kökü primitif değil.

10.8 İndirgenemez $\neq$ Primitif

Her primitif polinom indirgenemezdir. TERSİ DOĞRU DEĞİLDİR.

Tanım. Kökü primitif eleman olan indirgenemez polinoma **primitif polinom** denir.

Özet tablo:

Cisim	Polinom	İndirgenemez?	Kökün mertebesi	Primitif?
$\mathbb{F}_9$	$x^2 + 1$	$\checkmark$	4	$\times$
$\mathbb{F}_9$	$x^2 + x + 2$	$\checkmark$	8	$\checkmark$
$\mathbb{F}_{25}$	$x^2 + 2$	$\checkmark$	8	$\times$
$\mathbb{F}_{25}$	$x^2 + x + 2$	$\checkmark$	24	$\checkmark$
$\mathbb{F}_{16}$	$x^4 + x + 1$	$\checkmark$	15	$\checkmark$
$\mathbb{F}_{16}$	$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	$\checkmark$	5	$\times$

İki iş, iki kavram

- **İndirgenemez** olması, cismi **kurmamızı** sağlar
- **Primitif** olması, cismi kökün kuvvetleriyle **taramamızı** sağlar

Bölüm 12'de göreceğiz: bu fark, bir LFSR'ın periyodunun 15 mi 5 mi olacağını belirliyor.

10.9 Bölüm 10 alıştırmaları

A10.1 $\mathbb{F}_{17}$ 'de kaç primitif eleman vardır?

A10.2 $\mathbb{F}_{17}$ 'de 2 primitif midir? (Algoritmayı kullanın.)

A10.3 $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + x + 2)$ 'de θ primitif midir? ($\theta^2 = 2\theta + 1$)

A10.4 $\mathbb{F}_{16}$ 'da g primitifse, g^7 primitif midir? g^6 ?

A10.5 $\mathbb{F}_{31}$ 'de bir primitif eleman bulun.

Çözümler

A10.1 $q - 1 = 16$. $\varphi(16) = 8$. **8 tane.**

A10.2 $16 = 2^4$, tek asal bölen 2. Test: $2^8 \neq 1$ mi? $2^4 = 16 = -1$. O halde $2^8 = (-1)^2 = 1 \times 2$ **primitif değildir** (mertebe 8). (Denemeye devam: $3^8 \neq 3^2 = 9$, $3^4 = 81 = 81 - 68 = 13$, $3^8 = 13^2 = 169 = 169 - 153 = 16 = -1 \neq 1 \checkmark \Rightarrow 3$ **primitiftir.**)

A10.3 $q - 1 = 8 = 2^3$. Test: $\theta^4 \neq 1$ mi? $\theta^2 = 2\theta + 1$ $\theta^4 = (2\theta + 1)^2 = 4\theta^2 + 4\theta + 1 = \theta^2 + \theta + 1 = (2\theta + 1) + \theta + 1 = 3\theta + 2 = 2$ $\theta^4 = 2 \neq 1 \checkmark \theta$ **primitiftir.**

A10.4 $n = 15$. $\gcd(15, 7) = 1 \Rightarrow \text{ord}(g^7) = 15 \Rightarrow$ **primitif** $\checkmark$ $\gcd(15, 6) = 3 \Rightarrow \text{ord}(g^6) = 5 \Rightarrow$ **primitif değil.**

A10.5 $q - 1 = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Test: a^{15}, a^{10}, a^6 . $a = 3$: $3^3 = 27$, $3^5 = 27 \cdot 9 = 243 = 243 - 217 = 26$... hesabı kolaylaştıralım: $3^5 = 243 = 7 \cdot 31 + 26 = 26$. $3^6 = 26 \cdot 3 = 78 = 2 \cdot 31 + 16 = 16 \neq 1 \checkmark$ $3^{10} = (3^5)^2 = 26^2 = 676 = 21 \cdot 31 + 25 = 25 \neq 1 \checkmark$ $3^{15} = 3^{10} \cdot 3^5 = 25 \cdot 26 = 650 = 20 \cdot 31 + 30 = 30 = -1 \neq 1 \checkmark$ **3 primitiftir** $\checkmark$

11. Kökler ve Eşlenikler

11.1 İndirgenemez bir polinomun kökleri nerede?

TEOREM. $f \in \mathbb{F}_q[x]$ indirgenemez, $\deg f = m$ olsun.

O halde f 'nin $\mathbb{F}_{q^m}$ içinde bir α kökü vardır ve TÜM kökleri şunlardır:

$$\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots, \alpha^{q^{m-1}}$$

Bu m kök birbirinden farklıdır.

(İspatsız kullanacağız.)

Bu elemanlara α 'nın **eşlenikleri** (**conjugates**) denir.

Not: Şaşırtıcı bir teorem. Bir kökü biliyorsanız, diğerlerini bulmak için denklem çözmeye gerek yok — sadece q . kuvvetleri almanız yeterli.

11.2 Örnek: $\mathbb{F}_3$ üzerinde

Burada $q = 3$, yani eşlenikler $\alpha, \alpha^3, \alpha^9, \dots$ olacak.

(a) $f(x) = x^2 + x + 2 \in \mathbb{F}_3[x]$

İndirgenemez (Örnek 7.10), derece $m = 2$. Teorem der ki: kökleri $\mathbb{F}_{3^2} = \mathbb{F}_9$ 'da ve

$$\theta \text{ ve } \theta^3$$

Bölüm 8.3(b)'de hesaplamıştık:

$$\theta^3 = 2\theta + 2$$

Kontrol edelim — gerçekten kök mü?

$$f(2\theta + 2) = (2\theta + 2)^2 + (2\theta + 2) + 2$$

Önce kareyi açalım:

$$(2\theta + 2)^2 = 4\theta^2 + 8\theta + 4$$

mod 3 indirgeyelim ($4 \equiv 1, 8 \equiv 2$):

$$= \theta^2 + 2\theta + 1$$

Şimdi $\theta^2 = 2\theta + 1$ yerine koyalım:

$$= (2\theta + 1) + 2\theta + 1 = 4\theta + 2 = \theta + 2$$

Geri kalanı ekleyelim:

$$f(2\theta + 2) = (\theta + 2) + (2\theta + 2) + 2 = 3\theta + 6 = 0 + 0 = \mathbf{0} \checkmark$$

$2\theta + 2$ **gerçekten kök**. Teorem çalıştı.

(b) $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{F}_3[x]$

İndirgenemez (Örnek 7.9). Kökü α ($\alpha^2 = 2$). Diğer kök α^3 olmalı:

$$\alpha^3 = \alpha \cdot \alpha^2 = \alpha \cdot 2 = 2\alpha$$

Kontrol:

$$f(2\alpha) = (2\alpha)^2 + 1 = 4\alpha^2 + 1 = \alpha^2 + 1 = 2 + 1 = 3 = 0 \checkmark$$

Not: $2\alpha = -\alpha$. Yani ikinci kök birincinin negatifi — tıpkı $\mathbb{C}$ 'de $x^2 + 1$ 'in kökleri i ve $-i$ olduğu gibi. Aynı desen, farklı cisim.

SORU 11.1 $\mathbb{F}_9$ 'da θ^9 kaçtır?

Cevap: Bölüm 9.2'nin teoremi: $q = 9$ için $a^9 = a$. Yani $\theta^9 = \theta$. Eşlenik listesi de zaten θ, θ^3 ile bitiyordu ($m = 2$); θ^9 başa dönüyor.

11.3 Örnek: $\mathbb{F}_{16}$ ve $x^4 + x + 1$

$$\mathbb{F}_{16} = \mathbb{F}_2[x]/(x^4 + x + 1), \quad \boxed{\alpha^4 = \alpha + 1}$$

Burada $q = 2, m = 4$. Eşlenikler: $\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$.

Hesaplayalım:

$$\alpha^4 = \alpha + 1 \quad (\text{temel kural})$$

$$\alpha^8 = (\alpha^4)^2 = (\alpha + 1)^2 = \alpha^2 + \underbrace{2\alpha}_{=0} + 1 = \alpha^2 + 1$$

(Karakteristik 2'de $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ — Örnek 7.2'deki gözlem.)

$$\boxed{\text{Eşlenikler: } \alpha, \quad \alpha^2, \quad \alpha + 1, \quad \alpha^2 + 1}$$

Teoremimize göre bu dördü, $x^4 + x + 1$ 'in tüm kökleridir.

Alfa'nın tam kuvvet tablosu

Her adımda $\alpha^4 = \alpha + 1$ kullanıyoruz:

$$\alpha^1 = \alpha$$

$$\alpha^2 = \alpha^2$$

$$\alpha^3 = \alpha^3$$

$$\alpha^4 = \alpha + 1$$

$$\alpha^5 = \alpha \cdot \alpha^4 = \alpha(\alpha + 1) = \alpha^2 + \alpha$$

$$\alpha^6 = \alpha(\alpha^2 + \alpha) = \alpha^3 + \alpha^2$$

$$\begin{aligned}
\alpha^7 &= \alpha(\alpha^3 + \alpha^2) = \alpha^4 + \alpha^3 = (\alpha + 1) + \alpha^3 = \alpha^3 + \alpha + 1 \\
\alpha^8 &= \alpha(\alpha^3 + \alpha + 1) = \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha = (\alpha + 1) + \alpha^2 + \alpha = \alpha^2 + 1 \\
\alpha^9 &= \alpha(\alpha^2 + 1) = \alpha^3 + \alpha \\
\alpha^{10} &= \alpha(\alpha^3 + \alpha) = \alpha^4 + \alpha^2 = (\alpha + 1) + \alpha^2 = \alpha^2 + \alpha + 1 \\
\alpha^{11} &= \alpha(\alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha \\
\alpha^{12} &= \alpha(\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha) = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 = \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1 \\
\alpha^{13} &= \alpha(\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1) = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha^2 + \alpha = \alpha^3 + \alpha^2 + 1 \\
\alpha^{14} &= \alpha(\alpha^3 + \alpha^2 + 1) = \alpha^4 + \alpha^3 + \alpha = \alpha^3 + 1 \\
\alpha^{15} &= \alpha(\alpha^3 + 1) = \alpha^4 + \alpha = (\alpha + 1) + \alpha = 1
\end{aligned}$$

Tablo:

k	α^k	bit	k	α^k	bit
1	α	0010	9	$\alpha^3 + \alpha$	1010
2	α^2	0100	10	$\alpha^2 + \alpha + 1$	0111
3	α^3	1000	11	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha$	1110
4	$\alpha + 1$	0011	12	$\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1$	1111
5	$\alpha^2 + \alpha$	0110	13	$\alpha^3 + \alpha^2 + 1$	1101
6	$\alpha^3 + \alpha^2$	1100	14	$\alpha^3 + 1$	1001
7	$\alpha^3 + \alpha + 1$	1011	15	1	0001
8	$\alpha^2 + 1$	0101			

On beş adımda hepsi çıktı $\Rightarrow \alpha$ primitiftir ✓

11.4 Alfa kare artı bir primitif midir? — her adım

Not: Şimdi eşleniklerden birini, $\alpha^2 + 1$ 'i alıp onun da primitif olduğunu **doğrudan hesapla** göstereceğiz. Tabloya bakıp “ α^8 ’dir, $\gcd(15, 8) = 1$, tamam” demek de mümkün — ama burada elle yürüyerek göreceğiz.

$$\beta := \alpha^2 + 1$$

Kuvvetlerini tek tek hesaplayalım. Her adımda $\alpha^4 = \alpha + 1$ kuralını uygulayacağız.

$$\beta^1 = \alpha^2 + 1$$

β^2 : Karakteristik 2’de kare almak kolay:

$$\beta^2 = (\alpha^2 + 1)^2 = \alpha^4 + 1 = (\alpha + 1) + 1 = \boxed{\alpha}$$

$$\beta^3 = \beta^2 \cdot \beta:$$

$$= \alpha(\alpha^2 + 1) = \alpha^3 + \alpha = \boxed{\alpha^3 + \alpha}$$

$$\beta^4 = (\beta^2)^2:$$

$$= \alpha^2 = \boxed{\alpha^2}$$

$$\beta^5 = \beta^4 \cdot \beta:$$

$$= \alpha^2(\alpha^2 + 1) = \alpha^4 + \alpha^2 = (\alpha + 1) + \alpha^2 = \boxed{\alpha^2 + \alpha + 1}$$

$$\beta^6 = \beta^3 \cdot \beta^3: \text{ (kare almak daha kolay)}$$

$$= (\alpha^3 + \alpha)^2 = \alpha^6 + \alpha^2$$

$$\alpha^6 = \alpha^3 + \alpha^2 \text{ (tablodan), yani}$$

$$= (\alpha^3 + \alpha^2) + \alpha^2 = \boxed{\alpha^3}$$

$$\beta^7 = \beta^6 \cdot \beta:$$

$$= \alpha^3(\alpha^2 + 1) = \alpha^5 + \alpha^3 = (\alpha^2 + \alpha) + \alpha^3 = \boxed{\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha}$$

$$\beta^8 = (\beta^4)^2:$$

$$= (\alpha^2)^2 = \alpha^4 = \boxed{\alpha + 1}$$

$$\beta^9 = \beta^8 \cdot \beta:$$

$$= (\alpha + 1)(\alpha^2 + 1) = \alpha^3 + \alpha + \alpha^2 + 1 = \boxed{\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1}$$

$$\beta^{10} = (\beta^5)^2:$$

$$= (\alpha^2 + \alpha + 1)^2 = \alpha^4 + \alpha^2 + 1 = (\alpha + 1) + \alpha^2 + 1 = \boxed{\alpha^2 + \alpha}$$

$$\beta^{11} = \beta^{10} \cdot \beta:$$

$$= (\alpha^2 + \alpha)(\alpha^2 + 1) = \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha$$

$$= (\alpha + 1) + \alpha^2 + \alpha^3 + \alpha = \alpha^3 + \alpha^2 + \underbrace{(\alpha + \alpha)}_0 + 1 = \boxed{\alpha^3 + \alpha^2 + 1}$$

$$\beta^{12} = (\beta^6)^2:$$

$$= (\alpha^3)^2 = \alpha^6 = \boxed{\alpha^3 + \alpha^2}$$

$$\begin{aligned}
\beta^{13} &= \beta^{12} \cdot \beta: \\
&= (\alpha^3 + \alpha^2)(\alpha^2 + 1) = \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^2 \\
&= (\alpha^2 + \alpha) + \alpha^3 + (\alpha + 1) + \alpha^2 = \alpha^3 + \underbrace{(\alpha^2 + \alpha^2)}_0 + \underbrace{(\alpha + \alpha)}_0 + 1 = \boxed{\alpha^3 + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\beta^{14} &= (\beta^7)^2: \\
&= (\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha)^2 = \alpha^6 + \alpha^4 + \alpha^2 \\
&= (\alpha^3 + \alpha^2) + (\alpha + 1) + \alpha^2 = \alpha^3 + \underbrace{(\alpha^2 + \alpha^2)}_0 + \alpha + 1 = \boxed{\alpha^3 + \alpha + 1}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\beta^{15} &= \beta^{14} \cdot \beta: \\
&= (\alpha^3 + \alpha + 1)(\alpha^2 + 1) = \alpha^5 + \alpha^3 + \alpha^3 + \alpha + \alpha^2 + 1 \\
&= \alpha^5 + \underbrace{(\alpha^3 + \alpha^3)}_0 + \alpha^2 + \alpha + 1 = (\alpha^2 + \alpha) + \alpha^2 + \alpha + 1 = \boxed{1}
\end{aligned}$$

Sonuç tablosu

k	β^k	$= \alpha^?$	k	β^k	$= \alpha^?$
1	α^2+1	α^8	9	$\alpha^3+\alpha^2+\alpha+1$	α^{12}
2	α	α^1	10	$\alpha^2+\alpha$	α^5
3	$\alpha^3+\alpha$	α^9	11	$\alpha^3+\alpha^2+1$	α^{13}
4	α^2	α^2	12	$\alpha^3+\alpha^2$	α^6
5	$\alpha^2+\alpha+1$	α^{10}	13	α^3+1	α^{14}
6	α^3	α^3	14	$\alpha^3+\alpha+1$	α^7
7	$\alpha^3+\alpha^2+\alpha$	α^{11}	15	1	α^{15}
8	$\alpha+1$	α^4			

On beş kuvvet, on beş farklı eleman — sıfırdan farklı elemanların hepsi.

$$\boxed{\beta = \alpha^2 + 1 \text{ PRİMİTİFTİR.}}$$

Not: Sağdaki sütuna dikkat edin: $\beta^k = \alpha^{8k \bmod 15}$. Yani $\beta = \alpha^8$ ve $\gcd(15, 8) = 1$ olduğu için mertebesi $15/1 = 15$. Bölüm 10.5'teki formül aynı sonucu **tek satırda** verir. Uzun yol ile kısa yol aynı yere çıktı.

SORU 11.2 α^2 primitif midir? (Önce formülle, sonra isterseniz elle.)

Cevap: $\alpha^2 = \alpha^k$ with $k = 2$, ve $\gcd(15, 2) = 1$.

$$\text{ord}(\alpha^2) = \frac{15}{\gcd(15, 2)} = \frac{15}{1} = 15$$

Evet, primitiftir.

Elle kontrol (kısa yol): $(\alpha^2)^k = \alpha^{2k}$. $2k \bmod 15$ değerleri $k = 1..15$ için:

$$2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 0$$

On beş farklı üs $\Rightarrow$ on beş farklı eleman $\checkmark$

Not: Aslında eşleniklerin **hepsi** aynı mertebeye sahiptir. α primitifse $\alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$ de primitiftir. Bu yüzden $x^4 + x + 1$ 'in dört kökünün dördü de primitiftir.

11.5 $\mathbb{F}_{16}$ 'nın tüm primitif elemanları

$\varphi(15) = 8$ tane olmalı. $\gcd(15, k) = 1$ olan k 'lar: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14.

k	1	2	4	7	8	11	13	14
α^k	α	α^2	$\alpha+1$	$\alpha^3+\alpha+1$	α^2+1	$\alpha^3+\alpha^2+\alpha$	$\alpha^3+\alpha^2+1$	α^3+1

Sekiz tane ✓

11.6 Bölüm 11 alıştırmaları

A11.1 $\mathbb{F}_8$ 'de β 'nın $\mathbb{F}_2$ 'ye göre eşleniklerini bulun. ($\beta^3 = \beta + 1$)

A11.2 $\mathbb{F}_{16}$ 'da α^3 'ün mertebesi kaçtır? Primitif midir?

A11.3 $\mathbb{F}_{16}$ 'da α^5 'in eşleniklerini bulun. Kaç tane farklı eşlenik var? Bu ne anlama gelir?

A11.4 $\mathbb{F}_9$ 'da θ primitifse (A10.3), θ^3 primitif midir?

Çözümler

A11.1 Eşlenikler β, β^2, β^4 ($m = 3, q = 2$). $\beta^2 = \beta^2, \beta^4 = \beta^2 + \beta$ (8.4 tablosundan). **Eşlenikler:** $\beta, \beta^2, \beta^2 + \beta$. Kontrol: $\beta^8 = \beta$ ✓ (Bölüm 9.2), yani liste kapanıyor.

A11.2 $\gcd(15, 3) = 3 \Rightarrow \text{ord}(\alpha^3) = 15/3 = 5$. **Primitif değildir.** Kuvvetleri sadece 5 eleman tarar.

A11.3 Eşlenikler: $\alpha^5, (\alpha^5)^2 = \alpha^{10}, (\alpha^5)^4 = \alpha^{20} = \alpha^5$. Üçüncüsü başa döndü $\Rightarrow$ **sadece 2 farklı eşlenik:** α^5, α^{10} . **Anlamı:** α^5 'in minimal polinomunun derecesi 2'dir, yani $\alpha^5 \in \mathbb{F}_4$. (Gerçekten $\text{ord}(\alpha^5) = 15/5 = 3$ ve $\mathbb{F}_4^\times$ 3 elemanlıdır.)

A11.4 $\mathbb{F}_9$ 'da $n = 8$. $\gcd(8, 3) = 1 \Rightarrow \text{ord}(\theta^3) = 8$. **Evet, primitiftir.**

12. Bu Matematik Nerede İşimize Yarayacak: LFSR

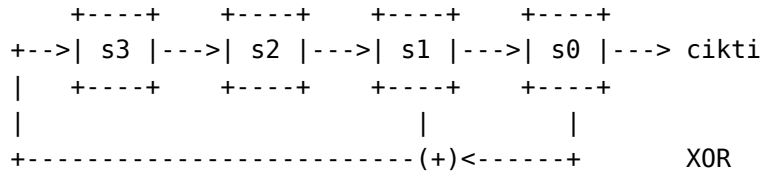
Not: Bu bölüm bir önizlemedir. Öğleden sonra akış şifrelerini işlerken buraya geri döneceğiz.

12.1 LFSR nedir?

Doğrusal Geri Beslemeli Kaydırmalı Yazmaç (Linear Feedback Shift Register).

m hücreli bir yazmaç düşünün. Her adımda:

1. En sağdaki bit **çıkı**tı olarak dışarı verilir
2. Bütün bitler bir sağa kayar
3. Sol uca, seçilmiş hücrelerin **XOR**'u yazılır



Çıkış dizisi bir **doğrusal yineleme** sağlar:

$$s_{j+m} = c_1 s_{j+m-1} + c_2 s_{j+m-2} + \dots + c_m s_j \pmod{2}$$

Bu yinelemenin **karakteristik polinomu**:

$$f(x) = x^m + c_1 x^{m-1} + \dots + c_m \in \mathbb{F}_2[x]$$

12.2 Sonlu cisimler nereden giriyor?

α, f nin bir kökü olsun. O zaman $f(\alpha) = 0$, yani

$$\alpha^m = c_1 \alpha^{m-1} + \dots + c_m$$

Bu tam olarak yazmacın geri besleme kuralıdır!

Yazmacı bir adım ilerletmek = α ile çarpmak

t adım sonra durum α^t ile çarpılmış olur. Başlangıca dönmek için $\alpha^t = 1$ gerekir. Yani:

$\text{LFSR'ın periyodu} = \alpha' \text{ nın } \mathbb{F}_{2^m}^\times \text{ içindeki mertebesi}$

Mertebe en fazla $2^m - 1$ olabilir (Lagrange). Ve maksimuma ulaşması demek:

$\text{Periyot} = 2^m - 1 \iff \alpha \text{ primitif} \iff f \text{ primitif polinom}$

12.3 Deney: aynı derece, farklı sonuç

İki polinom alalım. İkisi de $\mathbb{F}_2$ üzerinde indirgenemez, ikisi de derece 4. Başlangıç durumu ikisinde de 0001.

(a) $f(x) = x^4 + x + 1$ — primitif (kökün mertebesi 15)

Yineleme: $s_{j+4} = s_{j+1} + s_j$

Adım adım (ilk 4 bit başlangıç durumu):

$$0, 0, 0, 1 \rightarrow s_4 = s_1 + s_0 = 0 + 0 = 0$$
$$s_5 = s_2 + s_1 = 0 + 0 = 0, \quad s_6 = s_3 + s_2 = 1 + 0 = 1, \quad s_7 = s_4 + s_3 = 0 + 1 = 1, \dots$$

Dizi:

$$\underbrace{000100110101111}_{15 \text{ bit}} 00010011 \dots$$

Periyot = $15 = 2^4 - 1$ — maksimum ✓

(Bir periyotta 8 tane 1, 7 tane 0 — neredeyse dengeli.)

(b) $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ — indirgenemez ama primitif değil (kökün mertebesi 5)

Yineleme: $s_{j+4} = s_{j+3} + s_{j+2} + s_{j+1} + s_j$

Dizi:

$$\underbrace{00011}_5 00011 00011 \dots$$

Periyot = $5 \times$

SORU 12.1 İkisi de indirgenemez, ikisi de $\mathbb{F}_{16}$ 'yı kuruyor. Neden biri 15, diğeri 5 veriyor?

Cevap: İkinci polinomun kökünün mertebesi 15 değil, 5'tir. Lagrange gereği merteye 15'i bölmek zorunda ve bu durumda 5 çıkıyor. Kök, $\mathbb{F}_{16}^\times$ 'in sadece 5 elemanlı **alt grubunu** tanyor.

İşte bu dersin bedeli

“Devirli grup”, “üreteç”, “merteye” — bunlar soyut kavramlardı. Ama yanlış polinom seçerseniz anahtar akışınız **15 bit yerine 5 bitte** tekrar eder.

12.4 Ama dikkat: LFSR tek başına güvenli değildir

m-dizileri istatistiksel olarak rastgeleye çok benzer. Ama:

Berlekamp–Massey algoritması, m hücreli bir LFSR'ı yalnızca $2m$ ardışık çıkış bitinden tamamen çözer.

128 hücreli bir LFSR $\Rightarrow$ 256 bit gördünüz mü, hem geri besleme katsayılarını hem iç durumu biliyorsunuz.

Sebepten LFSR doğrusaldır. Doğrusallık, kriptografide ölümcüldür.

Gerçek sistemler doğrusallığı kırmaya çalışır (A5/1, E0) — ve bunların çoğu kırılmıştır. Bugünün standardı **ChaCha20**, LFSR kullanmaz.

Not: LFSR'ı öğreniyoruz çünkü (i) sonlu cisim teorisinin en zarif uygulaması, (ii) kodlama teorisinde ve donanım testinde hâlâ her yerde, (iii) doğrusallığın neden tehlikeli olduğunu en net gösteren örnek.

13. Toplu Alıştırımlar

Bölüm A — Temel yapılar

- T1. $\mathbb{Z}_{18}$ 'de tersi olan elemanları listeleyin. Kaç tane?
- T2. $\mathbb{Z}_{18}$ 'de bir sıfır bölen çifti verin.
- T3. $\mathbb{Z}_{18}$ bir cisim midir? Neden?
- T4. $(\mathbb{Z}_{11}^\times, \cdot)$ devirli midir? Bir üreteç bulun.
- T5. $\mathbb{Z}_{12}^\times$ 'in her elemanının karesini alın. Ne gözlemliyorsunuz? Bu grup devirli midir?

Bölüm B — İspat

- T6. “Üç ardışık tam sayının çarpımı 6'ya bölünür” iddiasını durumlara ayırarak ispatlayın. (*İpucu: en az biri çift, en az biri 3'ün katı.*)
- T7. “ n^2 3'ün katı ise n 3'ün katıdır” iddiasını karşıt tersiyle ispatlayın.
- T8. Şu iddiayı çürütün: “Her n için $n^2 + n + 1$ tektir.” (*Dikkat: doğru olabilir!*)

Bölüm C — Cisim inşası

- T9. $x^2 + x + 2$ polinomunun $\mathbb{F}_5$ üzerinde indirgenemez olduğunu gösterin.
- T10. $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[x]/(x^2 + x + 1)$ 'de $(\theta + 1)^3$ kaçtır?
- T11. $\mathbb{F}_8$ 'de $(\beta^2 + 1)(\beta + 1)$ kaçtır?
- T12. $\mathbb{F}_9 = \mathbb{F}_3[x]/(x^2 + 1)$ 'de $(2\alpha + 2)^{-1}$ kaçtır?

Bölüm D — Primitif elemanlar

- T13. $\mathbb{F}_{19}$ 'da kaç primitif eleman vardır? 2 primitif midir?
- T14. $\mathbb{F}_{16}$ 'da α^{11} primitif midir?
- T15. $\mathbb{F}_{27}$ 'de primitif eleman sayısı kaçtır?

Bölüm E — LFSR

- T16. $m = 3, f(x) = x^3 + x + 1$ karakteristik polinomlu LFSR'ı 001 durumundan başlatın. Bir periyot yazın. Periyot kaç?
- T17. T16'daki polinom primitif midir? (Bölüm 8.4'teki tabloyu kullanın.)

Çözümler

- T1. $\gcd(a, 18) = 1$ olanlar: $\{1, 5, 7, 11, 13, 17\}$ — **6 tane** ($= \varphi(18)$).
- T2. $2 \cdot 9 = 18 \equiv 0$. Yani 2 ve 9 sıfır bölendir. (*Başka: $3 \cdot 6 = 18 \equiv 0$.*)
- T3. Hayır. 18 asal değil; 2'nin tersi yok ve sıfır bölen var.

T4. Evet. Bölüm 10.4'ten: $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 5, 2^5 = 10, 2^6 = 9, 2^7 = 7, 2^8 = 3, 2^9 = 6, 2^{10} = 1$ — on farklı eleman ✓

T5. $\mathbb{Z}_{12}^\times = \{1, 5, 7, 11\}$. $1^2 = 1, 5^2 = 25 = 1, 7^2 = 49 = 1, 11^2 = 121 = 1$. **Hepsinin karesi 1.** Yani 1 dışında hiçbir elemanın mertebesi 4 değil (hepsi 2). $\Rightarrow$ **devirli değildir.** > Not: Bu, Bölüm 3.7 A3.5'in kardeşi. $\mathbb{Z}_n^\times$ genelde devirli değildir; ama $\mathbb{F}_q^\times$ **her zaman devirlidir.**

T6. Üç ardışık sayı $n, n+1, n+2$ olsun. *2'ye bölünme:* Ardışık iki sayıdan biri mutlaka çifttir, dolayısıyla çarpım çifttir. *3'e bölünme:* n 'nin 3'e bölümünden kalan 0, 1, 2'den biridir. — kalan 0 ise n 3'ün katı — kalan 1 ise $n+2$ 3'ün katı — kalan 2 ise $n+1$ 3'ün katı Her durumda çarpım 3'ün katıdır. Çarpım hem 2'ye hem 3'e bölünüyor ve $\gcd(2, 3) = 1$, dolayısıyla 6'ya bölünür. ■

T7. Karşıt tersi: " n 3'ün katı değilse n^2 de 3'ün katı değildir." $n = 3k + 1$ ise $n^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$ — kalan 1 ✓ $n = 3k + 2$ ise $n^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$ — kalan 1 ✓ Her iki durumda da n^2 3'ün katı değil. ■

T8. İddia **doğrudur**, çürütülemez. *İspat:* n çiftse n^2 çift, $n^2 + n$ çift, $+1$ ile tek olur. n tekse n^2 tek, $n^2 + n$ çift (tek+tek), $+1$ ile tek olur. Her durumda tek. ■ > Not: Bu soru bir tuzaktı. "Çürütün" denildiğinde önce iddianın doğru olup olmadığını kontrol edin.

T9. $f(0) = 2, f(1) = 1 + 1 + 2 = 4, f(2) = 4 + 2 + 2 = 8 = 3, f(3) = 9 + 3 + 2 = 14 = 4, f(4) = 16 + 4 + 2 = 22 = 2$. Hiçbiri 0 değil $\Rightarrow$ kök yok $\Rightarrow$ derece 2 olduğu için **indirgenemez** ✓

T10. $\theta^2 = \theta + 1$. $(\theta + 1)^2 = \theta^2 + 1 = (\theta + 1) + 1 = \theta$ (karakteristik 2) $(\theta + 1)^3 = (\theta + 1)^2(\theta + 1) = \theta(\theta + 1) = \theta^2 + \theta = (\theta + 1) + \theta = 1$ > Not: Mertebesi 3 = $|\mathbb{F}_4^\times|$, yani $\theta + 1$ primitiftir.

T11. Tablodan $\beta^2 + 1 = \beta^6$ ve $\beta + 1 = \beta^3$.

$$\beta^6 \cdot \beta^3 = \beta^9 = \beta^{9 \bmod 7} = \beta^2$$

Cevap: β^2 . Doğrudan da yapılabilir: $(\beta^2 + 1)(\beta + 1) = \beta^3 + \beta^2 + \beta + 1 = (\beta + 1) + \beta^2 + \beta + 1 = \beta^2$ ✓

T12. Bölüm 10.6 tablosundan $2\alpha + 2 = (\alpha + 1)^5$. $(\alpha + 1)$ mertebesi 8, dolayısıyla $((\alpha + 1)^5)^{-1} = (\alpha + 1)^{8-5} = (\alpha + 1)^3 = 2\alpha + 1$. **Cevap:** $2\alpha + 1$. Kontrol: $(2\alpha + 2)(2\alpha + 1) = 4\alpha^2 + 2\alpha + 4\alpha + 2 = 4 \cdot 2 + 6\alpha + 2 = 8 + 0 + 2 = 10 = 1$ ✓

T13. $q - 1 = 18 = 2 \cdot 3^2$. $\varphi(18) = 6 \Rightarrow$ **6 primitif eleman.** 2 primitif mi? Test: $2^{18/2} = 2^9$ ve $2^{18/3} = 2^6$. $2^6 = 64 = 57 + 7 = 7 \neq 1$ ✓ $2^9 = 2^6 \cdot 2^3 = 7 \cdot 8 = 56 = 57 - 1 \equiv -1 = 18 \neq 1$ ✓ **2 primitiftir** ✓

T14. $\gcd(15, 11) = 1 \Rightarrow \text{ord}(\alpha^{11}) = 15$. **Primitiftir** ✓

T15. $q = 27, q - 1 = 26 = 2 \cdot 13$. $\varphi(26) = 1 \cdot 12 = 12 \Rightarrow$ **12 tane.**

T16. Yineleme $s_{j+3} = s_{j+1} + s_j$, başlangıç $s_0 = 0, s_1 = 0, s_2 = 1$:

$$s_3 = s_1 + s_0 = 0, \quad s_4 = s_2 + s_1 = 1, \quad s_5 = s_3 + s_2 = 1, \quad s_6 = s_4 + s_3 = 1, \quad s_7 = s_5 + s_4 = 0$$

$$s_8 = s_6 + s_5 = 0, \quad s_9 = s_7 + s_6 = 1 \text{ (başta döndü)}$$

Dizi: 0010111 001 ... **Periyot 7** = $2^3 - 1$, maksimum ✓

T17. Bölüm 8.4'te β 'nın kuvvetlerini hesaplamıştık: 7 adımda hepsi çıkıyordu, yani $\text{ord}(\beta) = 7 = 2^3 - 1$. β **primitiftir, dolayısıyla** $x^3 + x + 1$ **primitif polinomdur** ✓ — T16'daki maksimum periyot bunun sonucudur.

14. Özet

1. $\mathbb{Z}_n$ cisimdir $\iff n$ asaldır. Aksi hâlde sıfır bölen vardır.
2. **Grup:** bir işlem + ters. **Halka:** iki işlem, bölme yok. **Cisim:** iki işlem, bölme var.
3. İspat = bütün durumlar. Çürütme = tek karşı örnek.
4. $\mathbb{C} = \mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$. Kökü olmayan bir polinoma kök İMAL ederek cisim büyütülür.
5. $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p[x]/(f)$, f indirgenemez, $\deg f = n$.
6. f indirgenemez OLMAZSA sonuç cisim değildir (sıfır bölen çıkar).
7. Her sonlu cismin eleman sayısı p^n 'dir. 6 elemanlı cisim yoktur.
8. **İSPATLADIK:** $a^q = a$ (durumlara ayırma + Lagrange).
9. $\mathbb{F}_{p^m} \subseteq \mathbb{F}_{p^n} \iff m \mid n$.
10. $\mathbb{F}_q^\times$ HER ZAMAN devirlidir. Üreticine primitif eleman denir.
11. Primitif eleman sayısı $\varphi(q - 1)$. Bulmak için $q - 1$ 'in asal bölenlerini test et.
12. $\text{ord}(g^k) = \frac{n}{\gcd(n, k)}$ ($n = \text{ord}(g)$).
13. **İndirgenemez $\neq$ primitif.** $x^2 + 1$ over $\mathbb{F}_3$ indirgenemez ama primitif değil.
14. İndirgenemez f 'nin kökleri: $\alpha, \alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots, \alpha^{q^{m-1}}$ (eşlenikler).
15. LFSR periyodu = kökün mertebesi. Maksimum $\iff$ polinom primitif.